

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỔ TAY CẤP NƯỚC AN TOÀN

Hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen

Tp Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2026

	Mục lục <i>Table of contents</i>
	Mở đầu – Khung Logic về KHCNAT, các định nghĩa và các từ viết tắt <i>WSP Logical frame, Definitions and Abbreviations</i>
1	Chương 1: Thông tin chung về BWACO <i>General information on Supplier</i>
2	Chương 2: Thông tin chung về hệ thống cấp nước Đá Đen <i>General information on water supply system</i>
3	Chương 3: Nhóm/ Ban CNAT <i>WSP team</i>
4	Chương 4: Mô tả hệ thống <i>System description</i>
5	Chương 5: Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro <i>Hazard indentification and risk assessment</i>
6	Chương 6: Kế hoạch phục hồi cải thiện <i>Improvement plan</i>
7	Chương 7: Theo dõi vận hành <i>Operational monitoring</i>
8	Chương 8: Kiểm chứng <i>Verification</i>
9	Chương 9: Các quy trình quản lý <i>Management procedures</i>
10	Chương 10: Các chương trình hỗ trợ <i>Supporting programmes</i>
11	Chương 11: Rà soát KHCNAT <i>Review of the WSP</i>

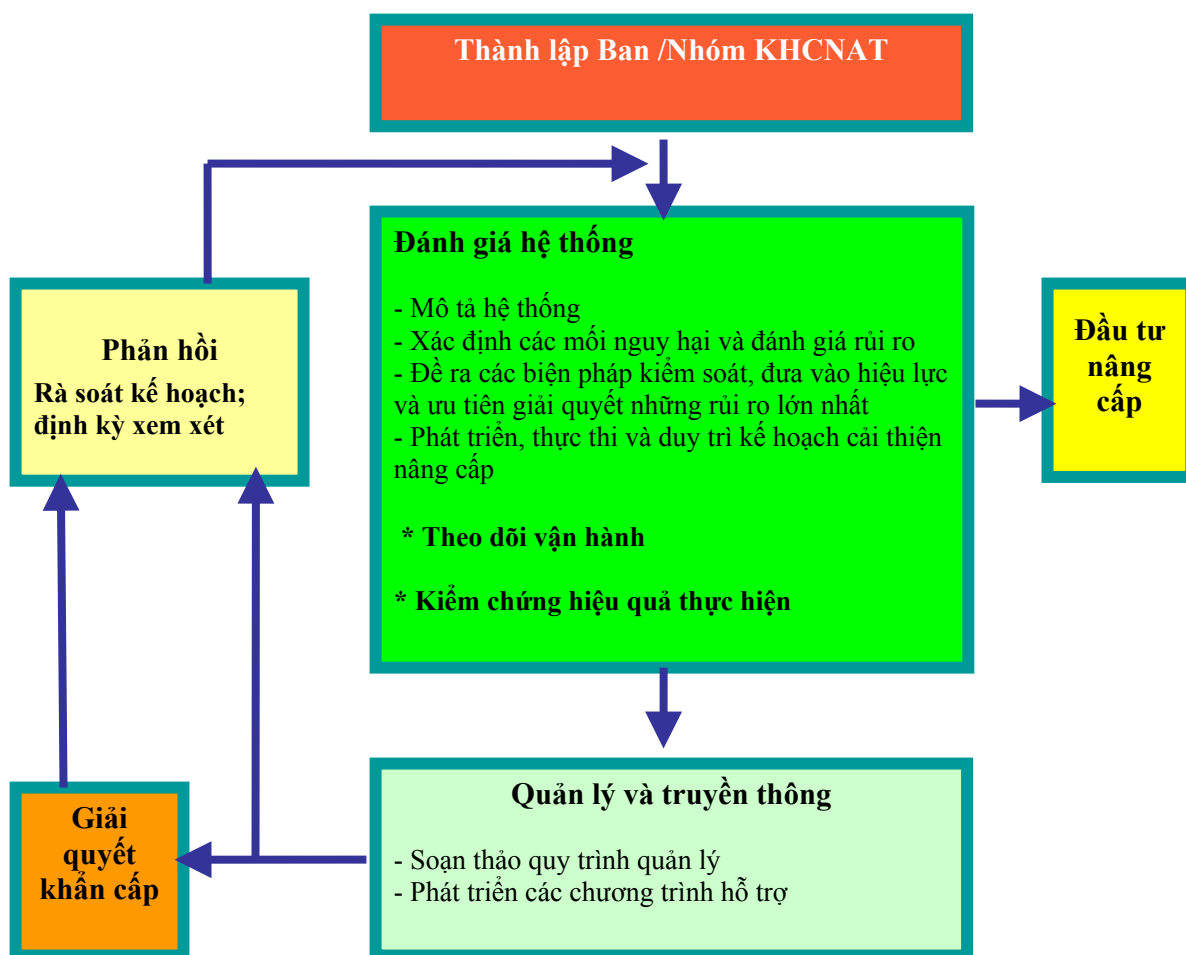
	Các phụ lục <i>Annexes</i>
1	Phụ lục chương 2 gồm: 1. Thông tin về các sự cố (2h) đã xảy ra trong năm 2025 2. Thống kê ống bể Bà Rịa - Long Điền – Vũng Tàu
2	Phụ lục chương 3 gồm: 1. Thông tư 08/2012/TT-BXD 2. Đề xuất của Sở XD thành lập Ban CNAT 3. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo CNAT tỉnh 4. Quyết định thành lập Tổ thư ký CNAT của tỉnh 5. Chỉ thị 18 của UB tỉnh 6. Danh sách nhóm CNAT Công ty 7. QCĐP 01:2022/BR-VT 8. QCVN 08:2023/BTNMT 9. Quyết định phê duyệt KH CNAT của Sở XD 10. Quyết định phê duyệt KH CNAT của tỉnh
3	Phụ lục chương 4 gồm: 1. Quyết định phê duyệt Bảo vệ nguồn nước của tỉnh. 2. Đánh giá khách hàng của Viện Kinh tế - Tài chính
4	Phụ lục chương 5 gồm: 1. Ma trận đánh giá rủi ro 2. Hình ảnh bảo vệ nguồn nước.
5	Phụ lục chương 6 gồm: 1. Hình ảnh phục hồi cải thiện 2. Vật tư tổng thể phục vụ CNAT 3. Vật tư dự phòng CNAT
6	Phụ lục chương 7: 1. Đồ thị CLN nguồn 2. Đồ thị CLN thô và nước ăn uống 3. Code hồ chứa nước 4. Bản đồ nguồn các vị trí ảnh hưởng 5. Tổng hợp các chỉ tiêu phân tích 6. Kế hoạch lấy mẫu 7. Kế hoạch tổng thể CLN
7	Phụ lục chương 8 gồm: 1. Thống kê các mẫu phân tích chất lượng nước kiểm soát

	2. Cải tiến các đơn vị
8	Phụ lục chương 9 gồm: 1. Quy trình vận hành quản lý nguồn nước 2. Quy trình vận hành xử lý nước 3. Vận hành kiểm soát CLN mạng Vũng Tàu 4. Vận hành kiểm soát CLN mạng Bà Rịa, Long Điền 5. Bảng tính liều lượng PAC sử dụng 6. Quy trình vận hành Nhà máy nước mặt Phú Mỹ 7. Phương án dự phòng cấp nước khi hồ Đá Đen bị sự cố của UB tỉnh tháng 12/2020.
9	Phụ lục chương 10 gồm: 1. Tổng kết hỗ trợ và giáo dục truyền thông 2. Hình ảnh đào tạo và hoạt động cộng đồng 3. Kế hoạch cộng đồng, giáo dục và truyền thông 4. Tổng hợp Dịch vụ khách hàng của Phòng DVKH
10	Phụ lục chương 11 gồm: 1. Đánh giá thực hiện CNAT của Hội CTN Việt Nam 2. Đánh giá thực hiện CNAT của Hội CTN Việt Nam 3. BHYT và Hội CTN Việt Nam kiểm tra đánh giá thực hiện CNAT 4. BHYT đánh giá và chấm điểm CNAT của Công ty. 5. Nội dung họp CNAT 6. Đánh giá hiệu quả đầu tư Châu Đức 7. Biên bản cuộc họp CNAT...

Phần mở đầu – Khung Logic về KHCNAT, các định nghĩa và các từ viết tắt

WSP logical frame, Definitions and Abbreviations

Khung Logic về KHCNAT



CÁC TỪ VIẾT TẮT

KHCNAT:	Kế hoạch cấp nước an toàn
CNAT:	Cấp nước an toàn
QCVN:	Quy chuẩn Việt Nam
QCĐP:	Quy chuẩn địa phương
TCVN:	Tiêu chuẩn Việt Nam
CSMT:	Cảnh sát Môi trường
Sở NNMT:	Sở Nông nghiệp & Môi trường
Sở XD:	Sở Xây dựng
HCDC:	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
NMN:	Nhà máy nước
TB:	Trạm bơm
HTCN:	Hệ thống cấp nước
MLCN:	Mạng lưới cấp nước
BWACO:	Công ty Cổ phần Cấp nước BR-VT
TGĐ:	Tổng Giám đốc Công ty
PTGĐ:	Phó Tổng Giám đốc Công ty
GD:	Giám đốc (Xí nghiệp)
PGĐ:	Phó Giám đốc (Xí nghiệp)

XNSX & DVCN:	Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước
XNCN:	Xí nghiệp cấp nước
Phòng QLCL:	Phòng Quản lý Chất lượng
Phòng KT:	Phòng Kỹ thuật
Phòng KH-VT:	Phòng Kế hoạch – Vật tư.
Phòng DVKH:	Phòng Dịch vụ - Khách hàng
Phòng TC-HC:	Phòng Tổ chức – Hành chính
TP:	Thành phố

CÁC ĐỊNH NGHĨA:

- Kế hoạch cấp nước an toàn: Chỉ đạo của Bộ Xây dựng gồm:

- [3.0 Phụ lục chương 3 - thông tư 08 BXD.pdf](#)
- *Thông tư hướng dẫn thực hiện đảm bảo Cấp nước an toàn số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng:* là các bước triển khai thực tế để thực hiện cấp nước an toàn và hiệu quả, nhằm đảm bảo đạt được các mục đích và yêu cầu cơ bản sau đây:

1. Duy trì áp lực cấp nước.
2. Cung cấp ổn định đủ lượng nước yêu cầu.
3. Đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quy định.
4. Giảm thiểu nguy cơ và quản lý rủi ro toàn diện từ nguồn nước qua các công đoạn thu nước, xử lý, dự trữ, phân phối đến khách hàng sử dụng nước.
5. Có kế hoạch đối phó với các sự cố bất ngờ có thể xảy ra nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ cấp nước đạt chất lượng, liên tục và hiệu quả.
6. Giảm các bệnh tật qua đường nước, phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ tốt hơn sức khỏe cộng đồng và góp phần phát triển kinh tế xã hội.

KHCNAT là một chương trình do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng. WHO kết hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam đề xuất và hỗ trợ, tổ chức thực thi KHCNAT cho các Công ty Cấp nước.

- Nhóm cấp nước an toàn (của Công ty CP Cấp nước BR-VT):

Là Nhóm trực thuộc Công ty, hoạt động kiêm nhiệm, bao gồm lãnh đạo Công ty, lãnh đạo một số phòng, đơn vị và các cán bộ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm. Nhóm có nhiệm

vụ xây dựng quy trình và phát triển KHCNAT, chỉ đạo, điều hành đảm bảo CNAT trong toàn bộ HTCEN mà Công ty quản lý và khai thác.

➤ [3.4 Phụ lục chương 3 - Ban chỉ đạo CNAT Cty 2020.pdf](#)

- Ngày 28/2/2020 Cty thành lập Ban chỉ đạo CNAT mới phù hợp với sự phát triển của Công ty giai đoạn hiện tại. Tháng 2/2020 lãnh đạo Cty phân công Ông Nguyễn Cảnh Tùng phụ trách chỉ đạo ban CNAT của Cty.

➤ [3.4.1 Phụ lục chương 3 – Phân công Ban lãnh đạo Cty mới 2020.pdf](#)

➤
- Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh BR-VT:

Năm 2009, UB tỉnh ra Chỉ thị số 18/2009, giao cho các Sở, Ban, Ngành của tỉnh đẩy nhanh các biện pháp nhằm đảm bảo cấp nước an toàn trên phạm vi của tỉnh.

Trải qua 16 năm hoạt động UBND tỉnh BR-VT đã thành lập và thay đổi Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh.

Ngày 31/12/2024 UBND tỉnh BRVT ban hành kế hoạch số: 345/KH-UBND về việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong đó có kế hoạch giải thể Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh BRVT. Đến tháng 5/2025 việc sắp xếp hoàn thành Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh cũng không còn tồn tại.

[3.2 Phụ lục chương 3 - Kế hoạch tinh gọn bộ máy hành chính 2024](#)

- Mỗi nguy hại:

Là những nguy cơ trực tiếp hoặc gián tiếp, hiện hữu hoặc tiềm ẩn, đe dọa đến an toàn của HTCEN. Các mối nguy có thể xuất hiện tại bất kỳ công đoạn nào trong quá trình khai thác, sản xuất và cung cấp nước, từ lưu vực hồ chứa nước đến công trình xử lý và hệ thống phân phối nước.

- Đánh giá rủi ro:

Là việc đánh giá mức độ nguy hiểm của các nguy cơ dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá, từ đó đưa ra biện pháp xử lý cần thiết đảm bảo cấp nước an toàn.

- Rủi ro lớn nhất:

Việc đánh giá mức độ nguy hiểm của các nguy cơ để xác định nguy cơ nguy hiểm nhất, khó xử lý nhất, có thể làm ngừng hoạt động toàn bộ HTCEN. Từ đó xác định thứ tự ưu tiên và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp.

- Sự cố:

Là những hư hỏng, hoạt động không bình thường của các thiết bị, công trình, ô nhiễm nguồn nước, thiếu nguyên liệu sản xuất... xảy ra trong quá trình đang vận hành HTCEN ngoài ý muốn chủ quan của con người, có thể làm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của HTCEN.

- Biện pháp kiểm soát (BPKS):

Là cách thức, phương thức tiến hành nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các sự cố, môi nguy và đưa ra biện pháp xử lý ngay, kịp thời trong quá trình sản xuất và cung cấp nước không làm ảnh hưởng đến hệ thống CNAT.

- Đưa vào hiệu lực:

Là đảm bảo các biện pháp kiểm soát, xử lý đã được thực hiện, có hiệu lực.

- Kế hoạch cải thiện nâng cấp:

Là kế hoạch lập ra nhằm cải tiến, phát huy ưu điểm, tích cực và hạn chế, sửa đổi những khiếm khuyết, đào tạo, nâng cao trình độ, xây dựng mới...

- Rà soát kế hoạch:

Là quá trình theo dõi, kiểm tra việc thực hiện KHCNAT trong toàn bộ các khâu. Cần chỉ ra được: yếu tố, chỉ tiêu nào cần theo dõi, theo dõi bằng cách nào, tần suất theo dõi, bắt đầu khi nào, ...

- Kiểm chứng:

Là việc cung cấp bằng chứng về tất cả các hoạt động của hệ thống, hiệu quả thực hiện của KHCNAT, các phản hồi của khách hàng, ...

- Giải quyết khẩn cấp:

Là biện pháp cần tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên thực hiện, xử lý, hoàn thành trong thời gian sớm nhất nhằm giải quyết các sự cố đặc biệt nghiêm trọng gây mất an toàn HTCN.

- Đầu tư nâng cấp:

Là quá trình đầu tư cải tạo, mở rộng, xây mới, nâng cao năng lực, nâng cao trình độ và chất lượng của trong tất cả các lĩnh vực: chất lượng nước, HTCN, KHCNAT và các lĩnh vực khác...

- Quy trình vận hành (trong điều kiện bình thường):

Là quy trình vận hành trong điều kiện tất cả các thiết bị, tất cả các khâu đều hoạt động bình thường, đúng chức năng, nhiệm vụ. Đây là công việc thực hiện thường xuyên, có tính lặp đi lặp lại trong thời gian dài.

- Quy trình xử lý sự cố:

Là quy trình xử lý áp dụng khi xảy ra một sự cố nào đó trong HTCN (từ nguồn đến hộ tiêu thụ), trong đó nêu ra cách thức giải quyết, ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố, cách khắc phục để đưa hệ thống trở lại vận hành bình thường.

- Quy trình quản lý:

Là quy trình cần thực hiện để đảm bảo hoạt động của tất cả các khâu trong dây chuyền được vận hành trơn tru, thông suốt, khoa học, đảm bảo cân đối mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.

- Chương trình hỗ trợ:

Là các chương trình nâng cao năng lực quản lý, vận hành, nâng cao nhận thức về KHCNAT, nhận thức của cộng đồng về nước sạch và môi trường.

Chương 1 – Thông tin chung về BWACO*General information of BWACO*

- a) Tên công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu
- b) Tên viết tắt: BWACO
- c) Địa chỉ: số 14, đường 30-4, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh
- d) Phone 1900 636 646 fax: 0254 3833636
- Website: www.bwaco.com.vn
- e) Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Lương Điền.
- f) Tên các HTCN do Công ty quản lý:

- Hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước mặt Hồ Đá Đen, NMN Hồ Đá Đen, các mạng lưới đường ống cấp nước tại phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng, phường Bà Rịa, phường Long Hương, phường Tam Long, xã Long Điền, xã Long Hải, xã Long Sơn và đường ống cấp nước cho Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ khi cần)
- Hệ thống cấp nước Châu Đức thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước Hồ Kim Long, NMN Ngãi Giao, các mạng đường ống cấp nước xã Ngãi Giao, xã Kim Long và xã Châu Đức)
- Hệ thống cấp nước Phước Bửu thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước mặt lấy từ hồ Xuyên Mộc, NMN Phước Bửu và mạng đường ống xã Hồ Tràm).
- Hệ thống cấp nước Bình Châu thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước Hồ Suối Các chảy ra Suối Bang, NMN Bình Châu và mạng lưới đường ống cấp nước xã Bình Châu).

g) Tổng số dân trong vùng bao phủ dịch vụ của Công ty: 1.187.501 người, tổng số hộ: 341.675 (thành thị có 209.134 hộ, nông thôn có 132.541 hộ); dân số và số hộ trung bình năm 2023 ([11.9 Phụ lục chương 11 - Niên giám thống kê 2023](#)), trong đó nam 592.279 người; nữ 595.222 người; dân số sống khu vực thành thị chiếm 723.373 người; khu vực nông thôn 464.128 người; tổng số lao động đang làm việc từ 15 tuổi trở lên: 629.415 người; mật độ dân số không đều, chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn như TP Vũng Tàu (cũ), Bà Rịa (cũ), mật độ

trung bình 599 người/km²; TP Vũng Tàu cao nhất 2.443 người/km²; tốc độ tăng dân số tự nhiên 6,10 % năm; tuổi thọ trung bình 76,4 tuổi; dân cư chủ yếu là người Kinh, ngoài ra còn có người Hoa, Châu Ro, Khmer, Mường, Tày...

h) Tổng khối lượng nước sản xuất 2025: 64.092.196 m³; tỉ lệ thất thoát kỹ thuật cộng dồn = 11,56 % toàn công ty, trong đó XNCN Vũng Tàu 6,13 %, XNCN Bà Rịa 7,70 %, XNCN Long Điền 6,56 %, Châu Đức 8,30 % và Xuyên Mộc 6,62 %.

i) Tổng số đầu nối trong phạm vi cấp nước của Công ty tính đến 12/2025 = tổng 206.810 đầu nối (mỗi đầu nối ước tính 4,55 người sử dụng, số liệu do Viện Kinh tế - Tài chính Trung ương điều tra) trong đó:

- + XNCN Vũng Tàu có 100.480 đầu nối.
- + XNCN Bà Rịa có 36.882 đầu nối
- + XNCN Long Điền có 41.792 đầu nối
- + Khu vực Xuyên Mộc của XNSX&DVCN có 15.738 đầu nối
- + Khu vực Châu Đức của XNSX&DVCN có 11.844 đầu nối

k) Số lượng cán bộ nhân viên toàn Công ty tính đến 12/2025: **411** người

l) Số lượng cán bộ nhân viên trực tiếp vận hành thuộc HTCN này: **150** người (trừ nhân viên vệ sinh công nghiệp, nhân viên hành chánh, bảo vệ, chăm sóc cây...).

Chương 2 – Thông tin chung về hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen

General information on Da Den Dam Water Supply System

a) Các bên liên quan đến HTCN Hồ Đá Đen

No.	Tên cơ quan / các bên liên quan / các yếu tố ảnh hưởng	Đánh dấu ‘●’ nếu có liên quan			
		Lưu vực cung cấp nước cho Hồ Đá Đen	NMN Hồ Đá Đen	Tuyến ống và mạng phân phối	Các khu vực tiêu thụ
1	BWACO	●	●	●	●
2	Dân cư sinh sống xung quanh	●	●	●	●
3	Khách hàng tiêu thụ nước máy		●	●	●
4	Sản xuất công nghiệp	●	●	●	●
5	Canh tác nông nghiệp	●	●	●	●
6	Sở XD	●	●	●	●
7	Sở NNMT	●	●	●	●

8	UBND xã	•	•	•	•
9	Sở YT / HCDC	•	•	•	•
10	Công trình thoát nước vệ sinh	•	•	•	•
11	Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị khác (cống, cáp điện, đường xá...)	•	•	•	•
12	CSMT	•	•	•	•
13	Chính quyền địa phương	•	•	•	•

b) Tổng dân số trong khu vực bao phủ của toàn HTC: 808.543 người (theo Niên giám thống kê 2023) trong đó: Khu vực Vũng Tàu (cũ) = 368.682; Bà Rịa (cũ) = 115.649; Long Điền (cũ) = 140.153; TX Phú Mỹ (cũ) = 184.059; cấp nước một phần Phú Mỹ khi Công ty CP cấp nước Phú Mỹ cần).

c) Số lượng người được cấp nước sạch trong toàn HTC: 815.150 người = 179.154 đầu nối gồm VT, BR, LD nhân hệ số 4,55 - T12/2025

d) Số đầu nối của HTC: 179.154 đầu nối (T12/2025) (mỗi đầu nối ước tính có **4,55** người sử dụng, số liệu do **Viện Kinh tế - Tài chính Trung ương** điều tra). Trong đó Vũng Tàu 100.480 đầu nối, Bà Rịa 36.882 đầu nối và Long Điền 41.792 đầu nối.

e) Số NMN hòa mạng cấp nước cho HTC:

- NMN Hồ Đá Đen, công suất thiết kế 225.000 m³/ngày

f) Tổng khối lượng nước sản xuất trong năm 2025: **58.291.756** m³/năm.

g) Tỷ lệ thất thoát – thất thu nước trong năm 2025:

- Mạng lưới cấp nước TP Vũng Tàu (cũ) **6,13 %**
- Mạng lưới cấp nước TP Bà Rịa (cũ) **7,70 %**
- Mạng lưới cấp nước huyện Long Điền (cũ) **6,56 %**
- Thất thoát kỹ thuật cộng dồn trung bình trên toàn hệ thống Công ty: **11,56 %;**

h) Thống kê các sự cố CNAT đã xảy ra trong năm 2025:

- Số lượng các sự cố được thống kê trong năm **2025**: thông tin chi tiết xem Phụ lục
 - [2.0 Phụ lục chương 2 - thông tin về sự cố 2025.doc](#)
 - [2.1 Phụ lục chương 2 – Thống kê ống bể 2025.doc](#)

Chương 3 – Nhóm KHCNAT

WSP team

a) Danh sách Nhóm CNAT của Công ty: gồm 17 thành viên, ***đã được cập nhật mới nhất 31/12/2023.*** Theo ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng về việc thành lập ban chỉ đạo CNAT của tỉnh, căn cứ theo nội dung công văn của Sở Xây dựng và UB tỉnh dưới đây:

- [3.1 Phụ lục chương 3 Đề xuất BCD của Sở XD.pdf](#)
- [3.4 Phụ lục chương 3 - Ban chỉ đạo CNAT Cty 2020.pdf](#)
-

Từ các cơ sở pháp lý trên, ngày 28/2/2020 Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo CNAT mới phù hợp với sự phát triển và tình hình mới của Công ty; **tháng 2/2020 lãnh đạo Cty phân công Ông Nguyễn Cảnh Tùng phụ trách CNAT** (xem [3.4.1 – Phụ lục chương 3 - P.công l. đạo p. trách CNAT 2020](#)).

No.	Họ và Tên	Chức vụ và bộ phận công tác	Chức vụ trong Nhóm CNAT	Liên lạc (Tel/email)
1	Nguyễn Cảnh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	Trưởng nhóm	0913791839
2	Nguyễn Tiến Lạng	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên	0913.840896
3	Võ Thị Nhã	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên	0909.045969
4	Võ Hiền Hiếu	Giám đốc XNXL	Thành viên	0918.126037
5	Ngô Viết Hùng	Trưởng phòng KT	Thành viên	0913.782039
6	Trần Quang Phúc	Phó phòng KT	Thành viên	0917.184445
7	Nguyễn Xuân Khả	Giám đốc XN CN Vũng Tàu	Thành viên	0938.010336
8	Nguyễn Quốc Phóng	Phó Giám đốc XN CN Vũng Tàu	Thành viên	0982.015052
9	Dương Đình Châu	Giám đốc XNSX & DVCN	Thành viên	0913.782293
10	Trịnh Thanh Cao	Phó giám đốc XNSX & DVCN	Thành viên	0913.767040
11	Nguyễn Văn Toàn	Giám đốc XN Long Điền	Thành viên	0983.177415
12	Võ Hiền Ninh	Phó giám đốc XNCN Long Điền	Thành viên	0908.719986
13	Hồ Đắc Khương	Giám đốc XN Bà Rịa	Thành viên	0938.557579
14	Nguyễn Huy Việt	Phó Giám đốc XN Bà Rịa	Thành viên	0907.386567
15	Nguyễn Thị Trâm	P. Phòng KHVT	Thành viên	0919.186465

16	Lương Minh Thủy	P. Phòng QLCL	Thành viên	0908.827776
17	Phạm Quốc Sỹ	P. Phòng QLCL	Thành viên	0909.345544
18	Trần Sỹ Nam	CV Phòng QLCL	Thành viên	0945.857536

b) Phương thức hoạt động của Nhóm KHCNAT:

- Nhóm được thành lập theo Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng về việc thành lập đội ngũ cán bộ thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.

Thông tư hướng dẫn thực hiện CNAT của Bộ Xây Dựng, xem:

- [3.0 Phụ lục chương 3 - thông tư 08 BXD.pdf](#)
- Nhóm CNAT hoạt động theo phương thức kiêm nhiệm, có nhiệm vụ xây dựng quy trình và phát triển KHCNAT, chỉ đạo, điều hành đảm bảo CNAT trong toàn bộ HTCN do Công ty quản lý và khai thác.
- Các thành viên của nhóm chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì thường xuyên kế hoạch cấp nước an toàn tại đơn vị do mình phụ trách.
- Nhóm CNAT họp thường kỳ 6 - 12 tháng/lần và họp bất thường khi cần thiết do Trưởng ban triệu tập.
- Rà soát KHCNAT, cải tiến, cập nhật và chỉnh sửa 01 năm/lần theo nhiệm vụ được phân công.
- Nhóm CNAT lập báo cáo kết quả thực hiện KHCNAT 12 tháng/lần.
- Các biên bản họp và đánh giá KHCNAT là một phần của phụ lục trong Sổ tay CNAT.

c) Các quy định pháp lý và chỉ tiêu chất lượng nước được áp dụng:**+ Quy định pháp lý:**

Trên cơ sở Kế hoạch CNAT của Công ty, Sở Xây dựng và UB tỉnh đã phê duyệt kế hoạch CNAT dưới đây:

- [3.10 Phụ lục chương 3-Kế hoạch CNAT](#)
- [3.8 Phụ lục chương 3-P. duyệt CNAT Sở XD.pdf](#)
- [3.9 Phụ lục chương 3-P. duyệt CNAT của UB tỉnh.pdf](#)
- **+ Chất lượng nước áp dụng**
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08:2023/BTNMT
 - [3.7 Phụ lục chương 3 - QCVN 08:2023/BTNMT_Nước mặt.pdf](#)
 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 41:2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế.
- Ngày 25/11/2022 UBND tỉnh ban hành QCDP số 01:2022/BR-VT.
 - [3.6.1 Phụ lục chương 3 - QCDP 01: 2022/BR-VT.pdf](#)
- Ngày 01/07/2025 QCVN 01-1:2024/BYT có hiệu lực.
 - [3.6.2 Phụ lục chương 3 - QCVN 01-1: 2024/TT-BYT.pdf](#)

Chương 4 – Mô tả hệ thống

System description

Ngày 30/8/2016 UB tỉnh ra Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng bản đồ khoanh vùng bảo vệ hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, làm cơ sở pháp lý bảo vệ, chống các hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước.

➤ [4.0 Phụ lục chương 4 - Q. định UB tỉnh 2016 B.vệ nguồn nước.pdf](#)

No.	Hạng mục công trình	Mô tả	Tên cơ quan/ đơn vị quản lý vận hành
1	Nguồn nước thô từ hồ Sông Ray	Sông Ray bắt nguồn từ núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai (cũ), phần chảy qua tỉnh BR-VT (cũ) dài 40 km, diện tích lưu vực là 582 km². Tính đến cửa biển, Sông Ray có lưu vực 1300 km²; dài 120 km; lưu vực đến tuyến đập hồ Sông Ray là 77 km². Hồ Sông Ray là dự án thủy lợi lớn nhất tỉnh, có ý nghĩa trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh. Dung tích $V = 215,36$ triệu m³; dung tích hữu ích $V_h = 196,04$ triệu m³; MNDBT = 72,85m; MNDGC = 73,2m; MNC = 53m (còn 5 triệu m³); diện tích lưu vực $F_{lv} = 770$ km²; phần thuộc BR-VT là 238 km²; diện tích mặt hồ ứng với MNDBT $F = 1922$ ha; thuộc huyện Châu Đức và Xuyên Mộc (cũ). Dự án xây dựng Hồ Sông Ray được phê duyệt 2005 và hoàn thành xây dựng và tích nước từ tháng 12/2012. Hồ Sông Ray cấp hơn 01 triệu m³ mỗi ngày cho sản xuất và sinh hoạt. Hồ cung cấp 535.000m³/ngày đêm nước sinh hoạt cho Xuyên Mộc, TX Phú Mỹ, Bà Rịa và Vũng Tàu (cũ), cấp đủ nước tưới cho 9200 ha đất nông nghiệp cho Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền và Đất Đỏ (cũ) Ngày 27/5/2015 hồ Sông Ray chính thức cấp nước về hồ Đá Đen, cung ứng kịp thời 155.000 m³/ngày cho nguồn nước sinh hoạt các đô thị trên địa bàn tỉnh (do phát sinh thêm đoạn kênh bị đầy nổi nên tháng 11/2016 đến nay tuyến kênh mở liên tục về hồ Đá Đen để hạn chế đầy nổi). Các thông số kiểm tra kỹ thuật cho thấy, nước hồ Sông Ray đạt tiêu chuẩn chất lượng nước thô, phục vụ tốt cho khâu xử lý thành nước sạch dùng cho ăn, uống, sinh hoạt ổn định và an toàn. Các khảo sát của Viện quy hoạch Thủy lợi Miền Nam tháng 3/2016 tại 3 vị trí lấy mẫu quanh hồ Sông Ray, và kết quả phân tích chất lượng nước thô của hồ quý/lần tại TT3 của Phòng QLCL cho thấy chất lượng nước trong hồ Sông Ray rất tốt, đảm bảo nguồn cung cấp cho phục vụ sinh hoạt cũng như trồng trọt, chăn nuôi của người dân.	

		Nước thô được dẫn từ Sông Ray về hồ Đá Đen bằng tuyến kênh bê tông dài 32 km; khoảng 22 km đầu kênh rộng 5m, sâu 3m; khoảng 10 km đoạn sau kênh rộng 3m, sâu 3m. Khi code hồ Đá Đen = 40m (tương đương 11,39 triệu m³) sẽ mở nước bổ sung từ Sông Ray về hồ Đá Đen đến code 41m (tương đương 14,5 triệu m³). Do vậy nguồn nước thô dùng cấp cho xử lý thành nước ăn, uống, sinh hoạt luôn đảm bảo và chủ động. Ý kiến Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi: + 8/2020 UB tỉnh đang khảo sát, lập phương án làm hồ Sông Ray 2; thể tích chứa 60 triệu m³; cách hồ Sông Ray 1 hướng biển 8 km. + Mùa mưa lượng nước vào hồ Sông Ray 1 = 800 triệu m³/năm; ít nhất = 500 triệu m³/năm; thực chứa 200 triệu; nếu hồ Sông Ray 2 chứa 60 triệu m³, dư 600 triệu m³ xả bỏ; + Mùa nắng vào hồ Sông Ray = 300 triệu m³/năm; + Mùa kiệt vẫn xả bỏ 200 triệu m³/năm + Cánh xả tràn hồ Sông Ray 3 cánh; mỗi cánh ngang 11m; xả tối đa 30 cm; lưu lượng xả = 102 m³/s/3 cánh (xả tối đa 1 cánh = 72 m³/s).	
2	Nguồn nước thô từ Hồ Đá Đen	<i>Nguồn nước thô của Hồ Đá Đen được bổ cập từ hai nguồn chính là suối Lúp và Sông Xoài chiếm đến 95% lượng nước bổ cập về hồ, ngoài ra còn một số con suối nhỏ đổ về như suối Nhạc, suối Com, suối Chích cung cấp lượng nước thô ổn định cho việc sản xuất nước sạch và một phần cho nông nghiệp.</i> <i>Tháng 4/2019 UB tỉnh phê duyệt Dự án nạo vét hồ Đá Đen; thời hạn nạo vét 10 năm; theo tính toán thể tích hồ sẽ tăng thêm 6 triệu m³.</i> <i>Chất lượng nước của hồ tương đối ổn định các chỉ tiêu như: độ đục thường dao động từ 3,1 đến 32,6 NTU (mức cao chỉ có vài giờ) trong năm vừa qua, hiện tại dao động khoảng 3,1 - 6 NTU.</i> <i>- Các chỉ tiêu chất lượng khác cũng được kiểm soát thường xuyên bởi Phòng QLCL như: DO, độ cứng, độ Oxy hóa, TDS, Coliform, E. Coli,</i>	XNSX & DVCN
2.1	Lưu vực Hồ Đá Đen	<i>TX Phú Mỹ, Châu Đức: xã Sông Xoài, Láng Lớn, Cù Bị, Kim Long, Ngãi Giao, Bình Ba, (cũ) ...</i> <i>Diện tích lưu vực ước tính 149 km²</i> <i>Đặc điểm tự nhiên: với vị trí địa lý nằm ở tiếp giáp giữa hai TP Phú Mỹ và Châu Đức, hồ có độ cao trung bình từ 37 đến 45 m so</i>	Trung tâm quản lý, khai thác công trình Thủy lợi

		với mực nước biển, thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm chia thành hai mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm kinh tế - xã hội của dân cư sinh sống trên lưu vực: - Huyện Châu Đức là một huyện nông nghiệp của tỉnh, phía Bắc giáp huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai, phía Nam giáp huyện Đất Đỏ và thành phố Bà Rịa, phía Tây giáp TP Phú Mỹ, phía Đông giáp huyện Xuyên Mộc. Tổng diện tích đất tự nhiên là 425 km² với trên 148.747 người (Niên giám thống kê 2022); trong đó khoảng 71 ngàn người trong độ tuổi lao động, mật độ dân số 363 người/km²; có 14 đơn vị hành chính, gồm 13 xã và 1 thị trấn; tổng diện tích tự nhiên là 33.793,3 ha. - TX Phú Mỹ (thành lập 6/2018) tập trung các khu công nghiệp nặng và năng lượng lớn, đặc biệt là tại TX Phú Mỹ. Tổng diện tích tự nhiên là 334km²; dân số đến năm 2022 là 183.642 người. Thị xã có 10 đơn vị hành chính bao gồm: các phường Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Tân Phước, Phước Hòa, Tân Hòa, Tân Hải; các xã gồm: Tóc Tiên, Châu Pha, Hắc Dịch, Sông Xoài. TX Phú Mỹ nằm phía tây bắc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đông giáp huyện Châu Đức, tây giáp TP Vũng Tàu và duyên hải của TP Hồ Chí Minh, nam giáp TP Bà Rịa, bắc giáp Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.	
2.2	Hồ Đá Đen	Diện tích hồ 657 ha; dung tích chứa lớn nhất 34.66 triệu m³; nhỏ nhất 5.72 triệu m³ (mức nước chết, không chảy qua cống). Hồ được xây dựng xong và đưa vào tích nước năm 2002. Mục đích sử dụng của hồ: tưới nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt. Khi code hồ Đá Đen 40m, TT QLKT Công trình Thủy lợi điều phối mở nước bổ sung từ hồ Sông Ray về bằng tuyến kênh bê tông đến code 41m; do vậy nguồn nước Hồ Đá Đen không bao giờ cạn dưới mức code 40 m; nguồn nước luôn đủ để cấp cho việc xử lý thành nước ăn, uống sinh hoạt và tưới tiêu cho nông nghiệp. Từ 2021 đến nay Kênh Sông Ray luôn tiếp nước hàng ngày về hồ Đá Đen.	Trung tâm quản lý, khai thác công trình Thủy lợi
2.3	Công trình thu nước	Công trình thu nước tự chảy, lấy nước từ hồ Đá Đen qua cửa phai đập cấp nước, có chiều sâu khoảng 20 mét so với mặt đập và ở độ cao ở mức 37,5 mét (mặt đáy nước không chảy qua mương thu) so với mực nước biển, bên dưới có sử dụng tấm lưới thép không rỉ, mục đích: an toàn và giữ lại các loại rác không cho chảy vào đường ống dẫn nước thô về nhà máy xử lý. Trên bề mặt có lắp đặt hệ thống châm Clorine nhằm mục đích diệt khuẩn nước và các tạp chất hữu cơ khác bám vào thành đường	XNSX & DVCN

		ống làm giảm tiết diện ống, Oxy hóa các chất hữu cơ, độ màu, rong tảo, mùi... của nước thô nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nước thô đưa về khu xử lý (Cty đầu tư xây nhà châm Clorine để Clo hóa sơ bộ nước thô khá hiện đại, hoạt động liên tục 12/24h; trường hợp nước khó xử lý hoặc cần châm bổ sung thêm vào nước thô được châm tại NM Đá Đen), hoàn thành đưa vào sử dụng lúc 7h30' – 21/2/2017). Bắt đầu vận hành châm Clo hóa sơ bộ 24/24 giờ từ ngày 15/9/2020, chất lượng nước thô về nhà máy rất tốt. Xung quanh thành của hố thu làm nhà bao che, lợp tôn, được bao phủ bằng lưới thép B40 (kính phí ban đầu làm nhà bao che này do WHO tài trợ năm 2012); cải tạo nhà bao che, lưới chắn rác hố thu, hàng rào, tường rào, đường vào nhà Clo và hố thu khá khang trang năm 2021. <i>Năm 2025 Công ty đã lắp trạm giám sát chất lượng nước online tại công trình thu với 8 thông số: pH, Nhiệt độ, TSS, COD, DO, TOC, Amoni và Độ màu.</i>	
2.4	Tuyến ống nước thô từ hồ Đá Đen	Dẫn nước thô tự chảy cấp về cho các nhà máy: NMN Hồ Đá Đen và nhà máy nước mặt Phú Mỹ (đi tuyến ống riêng D1200 dài 3,2 km, có hố thu riêng). Chiều dài tuyến ống 12 km, đường kính D1200; loại gang dẻo, bên trong thành ống có tráng lớp bê tông bảo vệ, thi công xong 2/2006; làm thêm tuyến HDPE 1000 nối từ hố thu Hồ Đá Đen về NM Hồ Đá Đen, chia thi công từng đoạn, từng năm, bắt đầu từ năm 2014, đấu nối thông vào hệ thống chung ống gang 1200 tại NM Đá Đen, xong 31/01/2018); đoạn cấp cho NMN Hồ Đá Đen 125.00 m³/ngày là tuyến HDPE 1000; đoạn cấp cho NM Đá Đen 100.000 là D800 đến khu xử lý Vật liệu là ống gang dẻo tráng xi măng và HDPE và PVC. Hoàn thành lắp đặt 2 đồng hồ nước thô tại nhà máy Hồ Đá Đen vào	XNSX & DVCN
3	Nhà máy nước Hồ Đá Đen	Năm hoàn thành xây dựng 2006, hoạt động chính thức ngày 26/8/2006. <u>Công suất thiết kế giai đoạn I:</u> 70.000 m³/ngđ năm 2006 <u>Nâng công suất giai đoạn I lên:</u> 100.000 m³/ngđ năm 2010 (bao gồm đầu tư thêm một số hạng mục (xem từng công đoạn xử lý nước). <u>Nâng công suất giai đoạn II:</u>	XNSX & DVCN

		Công ty hoàn tất thủ tục xây dựng khu xử lý mới công suất 125.000 m³/ngày; khởi công xây dựng từ tháng 8/2020 và thêm bể chứa mới 15.000m³; 08/7/2022 đưa cụm 1 gồm: bể trộn, p. ứng, 2 bể lắng và 6 bể lọc vào hoạt động, đưa cụm 2 xong 9/8/2022 vào hoạt động => hoàn chỉnh đưa cả g. đoạn 2 vào hoạt động gồm: 2 bể trộn, 2 bể phản ứng, 4 bể lắng, 12 bể lọc. Tháng 01/2022 Công ty bắt đầu đầu tư xây dựng thêm khu xử lý bùn bao gồm: bể chứa nước thải và bùn; hệ thống bơm bùn; hệ thống máy ép bùn... Tháng 12/2023 Nhà máy hoàn thành chương trình vận hành thử nghiệm nhà máy theo đúng quy định của pháp luật và đưa vào vận hành chính thức. Khởi công TT điều hành và QLCL nước tháng 9/2020; 14/12/2021 cơ bản hoàn thành, P. QLCL chuyển về làm việc tại văn phòng mới tại Trung tâm NM Hồ Đá Đen. Ngày 15/12/2025 Lắp 2 đồng hồ nước thô D 1000 trên 2 tuyến ống D 1200 và D 1000 tại NMN Hồ Đá Đen	
3.1	Bể trộn (bể tạo mầm bông cặn)	G. đoạn I: Có 01 bể trộn, ngang 3,1m; dài 13,3m; cao 6,15m; sử dụng máy bơm định lượng, bơm trực tiếp hóa chất vào đường ống D800 trước bể trộn 5m; trước khi cho nước đi qua bể trộn, định mức PAC được xác định từ Jarrest. Sử dụng tốc độ chuyển nhanh của dòng chảy, tại đây dưới tác dụng của dòng chảy nhanh, nước và PAC được phân bố đều, xảy ra quá trình thủy phân PAC đều với nước, tạo các mầm keo tụ, sau đó nước được chuyển sang bể phản ứng. G. đoạn II: có 01 bể; dài =12,75m; rộng 3m; cao 6,7m; thể tích = 256,28m.	
3.2	Bể phản ứng (phát triển bông cặn)	G. đoạn I: Bao gồm 2 bể phản ứng, dài 12,5m; ngang 14,3m/ bể; dòng chảy di chuyển và chạm với các thành và các vách ngăn để tạo sự dính kết giữa các hạt cặn với chất keo tụ. Sử dụng tốc độ chuyển chậm của dòng nước, tại đây dưới tác dụng của dòng chảy chậm hơn, các hạt keo PAC và hạt cặn được va chạm và dính kết với nhau, tạo thành các hạt bông cặn có kích thước lớn, có khả năng lắng tại bể lắng. G. đoạn II: có 02 bể; dài =21,85m; rộng 18,4m; cao 5,85m; thể tích = 4703,87m.	
3.3	Bể lắng	G. đoạn I: Nhà máy nước hồ Đá Đen sử dụng công nghệ lắng ngang. Mỗi cụm bể phản ứng chảy vào 2 bể lắng ngang. Mỗi bể lắng dài 71,7m; ngang 7,15m; cao 5,15m; cuối bể lắng sử dụng	

		<i>các tấm có ống lắng đặt nghiêng 60° (công nghệ mới của Mỹ, lắp đặt xong năm 2010).</i> <i>Nước sau khi tạo bông và phát triển bông cặn được dẫn vào bể lắng, tại đây những hạt bông cặn có kích thước đủ lớn, đủ nặng lắng xuống nhờ trọng lực & ống lắng (ống lắng được lắp đặt năm 2010 theo công nghệ Mỹ và cả hệ thống cào bùn bể lắng); nước trong được thu bởi các máng răng cưa được bố trí đều trên bề mặt cuối của các bể lắng và được dẫn sang bể lọc (hoạt động của hệ thống cào bùn bể lắng xem trong Quy trình vận hành xử lý nước); tháng 11/2019 Công ty đầu tư lắp mái che toàn bộ bể lắng và bể lọc nhà máy, tháng 12/2019 xong).</i> <i>G. đoạn II: có 04 bể; dài = 46,35m; rộng 9m; cao 5,45m; thể tích = 9093,87 m.</i>	
3.4	Bể lọc	<i>G. đoạn I: Quá trình lọc là giai đoạn cuối cùng để loại bỏ các hạt cặn bẩn còn sót lại sau quá trình lắng. Có tổng cộng 6 bể lọc. Diện tích mỗi bể lọc $9,5 \times 7 = 66,5\text{m}^2$ gồm: dài 9,5m; ngang 8,5m (trừ mương thu nước rửa ở giữa và thành mương thu nước rửa lọc, còn lại 7m); code đáy = 11,4m - 6m; code đến chụp lọc = 11,4m - 7m; lớp sỏi đỡ 0,2m trên chụp lọc; nước sau lắng được dẫn vào các bể lọc, tại đây các hạt cặn nhỏ, lơ lửng, không có khả năng lắng tại bể lắng sẽ được giữ lại trên lớp vật liệu lọc.</i> <i>Sử dụng 1 lớp vật liệu lọc là cát lọc, chiều dày lớp cát lọc 1,2m; đường kính hạt từ 0,5 đến 1,6 mm; lớp sỏi đỡ phía dưới lớp cát, chiều dày 0,2 m (bổ sung cát lọc 12/2015); sử dụng đan lọc có gắn chụp lọc; rửa lọc bằng khí và nước kết hợp; thay toàn bộ cát lọc bể lọc số 1 bằng cát 0,9 - 1,6mm; xong 31/3/2017.</i> <i>Thay thế toàn bộ hệ thống theo dõi hoạt động bể lọc bằng hệ thống SCADA, xong tháng 12/2015.</i> <i>Thay thế các van xả đáy bể lọc bằng van bướm, xong tháng 10/2016.</i> <i>G. đoạn II: có 12 bể; dài = 9,5m; rộng 8,5 m; cao 5,4 m; thể tích = 1046,5 m; chiều cao bể lọc tính từ sàn chụp lọc đến mặt bằng bể lọc. Bể lọc gồm có 2 lớp vật liệu lọc gồm 0,35 m sỏi đỡ và 1,2 m cát lọc có đường kính 0,7 – 1,6 mm.</i>	
3.5	Bể điều hòa xả lọc	<i>có 2 bể; dài = 11,5m; rộng 8,75 m; cao 5,2 m; thể tích = 1046,5 m.</i>	
3.6	Bể điều hòa xả lắng	<i>có 1 bể; dài = 11,5m; rộng 7,5 m; cao 5,2 m; thể tích = 448,5 m.</i>	
3.7	Bể lắng	<i>có 2 bể; dài = 10m; rộng 10 m; cao 5,8 m; thể tích = 1160 m.</i>	

	bùn		
3.8	Bể chứa	Nước sau khi qua các công đoạn xử lý được dẫn vào 03 bể chứa (2 bể 10.000 m³ và 1 bể 15.000 m³). Tại điểm thu nước vào bể chứa, dung dịch Clorine được châm vào để hòa trộn đều và khử trùng nước, nhằm loại bỏ các vi khuẩn còn sót lại sau quá trình lắng, lọc. Bể chứa đáp ứng nhu cầu dự trữ và đảm bảo thời gian lưu tối thiểu trên 40 phút để Clo tiếp xúc với nước trước lúc cung cấp ra mạng, Clo dư đạt từ 0,5-0,9 mg/l. Các bể chứa đều được xây bằng bê tông, cốt thép kiên cố, bể kín. Ngày 14/11/2017 lãnh đạo C. Ty quyết định chạy độ đục bể chứa $\leq 0,3$ NTU tại NM Đá Đen và C. Ty Châu Đức; hiện nay độ đục bể chứa phát ra mạng lưới cấp nước $\leq 0,3$ NTU.	
3.9	Trạm bơm cấp 2	Trạm bơm giai đoạn I: Nước sạch sau khi qua các công đoạn xử lý và kiểm tra đạt chất lượng theo Quy chuẩn quy định (QCVN 01-1:2024/BYT) sẽ được bơm trực tiếp vào mạng cấp nước của hệ thống. Nhà máy được trang bị các bơm sau: Bơm gió: 55KW; 3900 m³/h; P = 0,4 kg/cm² Bơm rửa: 75KW; 960 m³/h; P = 20m (2 bơm như nhau) Bơm nước: 1: 132KW; 480m³/h; P = 60m 2: 132KW; 480m³/h; P = 60m 3: 220KW; 960 m³/h; P = 60m 4: 220KW; 960 m³/h; P = 60m 5: 220KW; 960 m³/h; P = 60m 6: 220KW; 960 m³/h; P = 60m 7: 220KW; 960 m³/h; P = 60m 8: 220KW; 962 m³/h; P = 60,3m 9: 220KW; 960 m³/h; P = 60m Đầu tư lắp đặt hệ thống biến tăng cho toàn bộ TB2 của Nhà máy, xong tháng 12/2015. + Đầu tư hệ thống SCADA điều chỉnh châm PAC xử lý nước tự động (cả NM Đá Đen và Sông Dinh), xong tháng 12/2015; + Đầu tư cải tạo phòng châm Clorine hiện đại gồm các hạng	

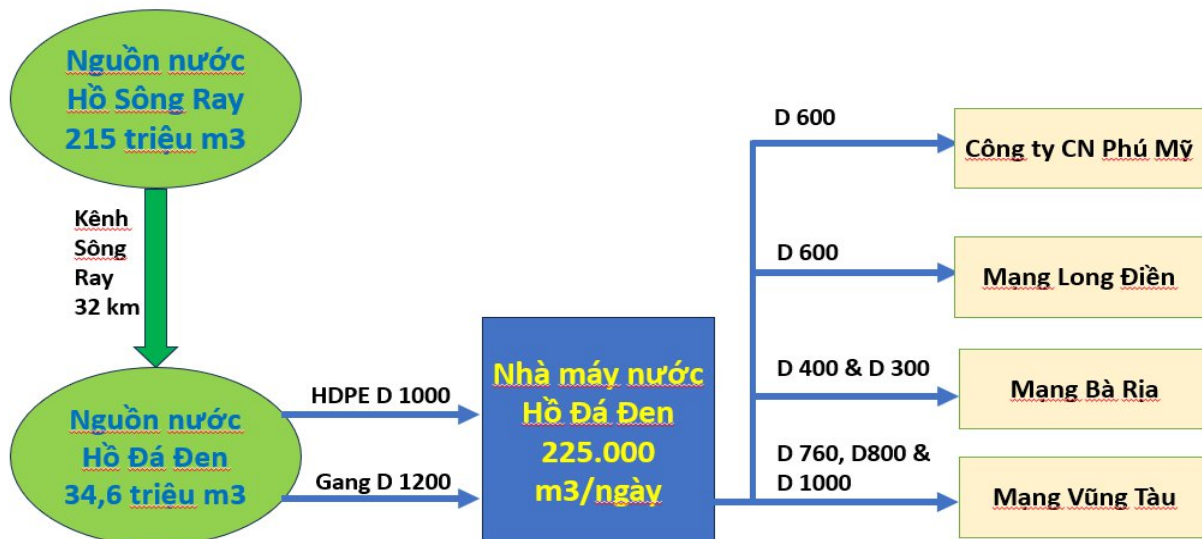
		mục: - thay thế toàn bộ máy châm Clorine; - cải tạo phòng kho chứa bình Clorine, lắp mới cân điện tử theo dõi mức độ sử dụng bình chứa Clorine, xong tháng 3/2016; - sửa chữa, cải tạo toàn bộ hệ thống trung hòa khi Clorine bị xì, xong tháng 12/2015. Trạm bơm giai đoạn II đưa vào h. động từ 08/7/2022 gồm: + có 7 vị trí lắp bơm; + đã lắp 6 bơm 400 kw/bơm; $Q = 1800 \text{ m}^3/\text{h}/\text{bơm}$.	
4	Ống chuyển tải và mạng phân phối cho TP Vũng Tàu (cũ)	Các loại đường kính, vật liệu, chiều dài (m): đến 2024 - D1200 L = 5.418 m - D1000 L = 13.200 m - D800: L = 7.773 m - D760: L = 22.506 m - D600: L = 22.935 m - D500 L = 657 m - D400: L = 23.702 m - D300: L = 18.856 m - D250: L = 4.116 m - D200: L = 67.395 m - D150: L = 40.446 m - D100: L = 142.216 m Gồm các loại ống gang, gang dẻo, thép, PVC, HDPE; - thay thế ống PVC 400 bằng ống gang dẻo 400 đường Lê Lợi - TP VT – xong 8/2017. Đầu tư lắp mới tuyến ống: + Từ tháng 3/2018 Cty triển khai đầu tư lắp mới tuyến ống gang dẻo D1200 và D1000 từ NM Đá Đen về đến vòng xoay cầu Cửa Lấp và đấu nối với các hệ thống hiện có, tháng 6/2020 xong; tháng 4/2020 đấu nối xong đoạn Z qua cầu Sông Dinh 1; tuyến D600 gang dẻo từ vòng xoay cầu Cửa Lấp đấu nối vào hệ thống có sẵn của XN Long Điền, xong 12/2018. + 13/4/2020 khởi công tuyến 600 gang từ vòng tròn xoay cầu Cửa Lấp đường 3/2 đến vòng tròn xoay NAN – Vũng Tàu. + Thay thế tuyến ống gang 500 đoạn từ đường 30/4 vào Tăng Áp bằng tuyến D600 gang dẻo, xong 8/2020 khoảng 1000 m. + Tháng 3/2022 Cty thi công dầm cầu dẫn ống gang 1000 qua cầu Cỏ May nối với tuyến ống gang 1000 đợi sẵn bên kia cầu dẫn nước về Vũng Tàu, Hoàn thành toàn tuyến quý 3/2023. Ngày 16/09/2023 chính thức đưa tuyến ống D1000 –D1200 vào	XNCN Vũng Tàu

		<i>sử dụng.</i> + Tháng 3/2024 Thi công cải tạo chuyển đổi ống D760 và D800 thành ống HDPE D900 tại nút giao QL 51 và đường 994. Hoàn thành tháng 5/2024 + Ngày 30/09/2025 thi công cải tạo 686 m ống Gang D800 và 10 m ống Thép D760 dọc theo đường Võ Nguyên Giáp. Hoàn thành cải tạo ngày 03/11/2025 (sau 35 ngày thi công) Các khu vực phục vụ: Phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa và phường Phước Thắng Số lượng khách hàng đầu nối: 100.480 đầu nối (tính đến tháng 12/2025). Các đối tượng phục vụ: - Sinh hoạt đô thị và sinh hoạt nông thôn chiếm 68,08 % - Đồng bào dân tộc: 0 - Sản xuất: 13,04 % - Kinh doanh: 14,63 % - Cơ quan: 4,24 %	
6	Trạm tăng áp Vũng Tàu	Công ty mới đầu tư nâng cấp, thay bơm, van, sửa phòng bơm, trang bị máy phát điện mới và các thiết bị khác hoàn thành tháng 8/2016. Máy số 1: Công suất: 75KW; - Q: 550m³/h; - Áp lực: 33m Máy số 2: Công suất: 75KW; - Q: 550m³/h; - Áp lực: 33m Máy số 3: Công suất: 75KW; - Q: 550m³/h; - Áp lực: 33m Máy số 4: Công suất: 75KW; - Q: 550m³/h; - Áp lực: 33m Công suất 37.850 m³/ngày. Khu vực phục vụ của TB tăng áp: Phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng Cải tạo lại trạm tăng áp 8/2015; thay van bướm 01 chiều 8/2016. Cải tạo thay tuyến ống gang 500 trong trạm tăng áp, xong 11/2017; cải tạo phòng châm Chlorine xong 12/2018. Cải tạo tuyến ống 600 gang từ đường 30/4 về đến trạm tăng áp, xong tháng 8/2020.	XNCN Vũng Tàu
7	Ống chuyển tải và mạng phân phối cho khu vực Tp Bà Rịa (cũ)	Chiều dài (m) các loại đường kính từ D100 đến D1000: 2024 D1200, D1000 – gang: đang đầu tư thi công mới từ 6/2018 từ NM Đá Đen về đến vòng xoay cầu Cửa Lấp dài 12 km. D 600 L = 9.551 m D 400 L = 12.974 m	XNCN Bà Rịa

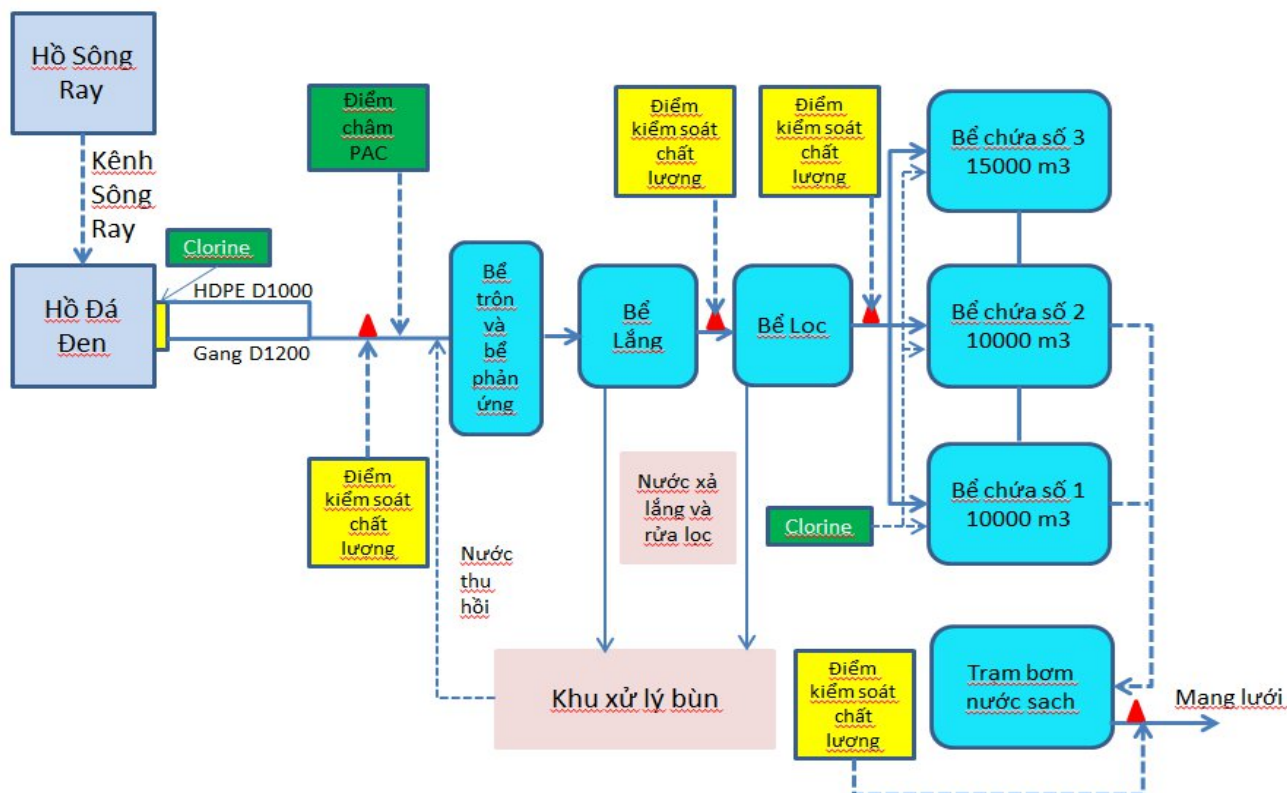
		<i>D 300 L = 7.074 m</i> <i>D250 L = 13.861 m</i> <i>D200 L = 40.854 m</i> <i>D 150 L = 65.439 m</i> <i>D100 L = 118.716 m</i> <i>vật liệu: gang, gang dẻo, thép, PVC, HDPE.</i> <i>+ Từ tháng 7/2018 Cty lắp mới tuyến ống HDPE 450 từ ngã 3 Long Sơn vào khu Lọc Hóa Dầu Long Sơn, xong 4/2020.</i> <i>Các khu vực phục vụ: Phường Bà Rịa, phường Long Hương, phường Tam Long và xã Long Sơn.</i> <i>Số lượng khách hàng đầu nối: 36.882 đầu nối (tính đến tháng 12/2025). Các đối tượng phục vụ gồm:</i> <i>- Sinh hoạt đô thị: 53,06%</i> <i>- Sinh hoạt nông thôn: 20,27 %</i> <i>- Đồng bào dân tộc: 0,10 %</i> <i>- Sản xuất: 8,15 %</i> <i>- Kinh doanh: 7,11 %</i> <i>- Cơ quan: 11,31 %</i>	
8	Ống chuyển tải và mạng phân phối huyện Long Điền (cũ)	<i>* Chiều dài (m) các loại đường kính ống: $\geq D 100$ tính tới 2024</i> <i>D600 gang dẻo = 6 km mới lắp xong 10/2018</i> <i>D600 gang dẻo = 4 km từ N. Tất Thành – TP Bà Rịa (cũ) đến Vòng xoay Vũng Vằn, nối vào tuyến 400 hiện có, xong 6/2020.</i> <i>D600 L = 10.015 m</i> <i>D400 L = 12.185 m</i> <i>D300 L = 13.781 m</i> <i>D200 L = 29.445 m</i> <i>D150 L = 26.670 m</i> <i>D100 L = 79.053 m</i> <i>+ Tháng 3/2018 Cty lắp mới tuyến ống gang D600 từ vòng xoay đường 3/2 qua cầu Cửa Lấp nối tuyến 400 ngã ba Lò Vôi, Phước Tỉnh, Long Hải và hệ thống sẵn có, xong 10/2018.</i> <i>* Vật liệu: gang dẻo, PVC, HDPE</i> <i>* Các khu vực phục vụ: - Xã Long Điền và xã Long Hải</i> <i>Số lượng khách hàng đầu nối: 41.792 đầu nối (tính đến tháng</i>	<i>XNCN Long Điền</i>

		12/2025). Các đối tượng phục vụ gồm: - Sinh hoạt đô thị và nông thôn: 75,1 % - Đồng bào dân tộc: 0,1 % - Sản xuất: 11,51% - Kinh doanh: 9,81% - Cơ quan: 3,48%	
9	Cấp nước cho Cty CP CN Phú Mỹ	Cung cấp nước sạch bằng tuyến ống chuyên tải D600 qua đồng hồ tổng, đoạn ngã 3 Long Sơn dọc quốc lộ 51 đi Đồng Nai, với chiều dài 9 km bắt đầu từ NM nước Sông Dinh (cũ).	XNCN Bà Rịa
10	Khách hàng trong hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen	Tỉ lệ khách hàng dùng nước trong toàn hệ thống: 179.174 đầu nối tính đến 12/2025; Sau khi khảo sát toàn hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen của Viện Kinh tế - Tài chính trung ương, nhận thấy rằng khách hàng lấy nước vào bể chứa chỉ chiếm 4,98% bao gồm các khách hàng công nghiệp, hành chính, bệnh viện, dịch vụ và một phần nhỏ chung cư, các khách hàng ở trên đồi cao áp lực nước không tới phải dùng bơm tăng áp thêm...; đa số các khách hàng dùng sinh hoạt không sử dụng bể chứa, sử dụng nước trực tiếp, nguyên nhân do áp lực nước ổn định, đảm bảo 24/24 giờ không bị mất nước (do các nhà máy lớn trang bị máy phát điện nên khi bị mất điện đột xuất vẫn đảm bảo 100% công suất), chất lượng nước tốt, không bị đục cục bộ. Theo đánh giá của Viện Kinh tế - Tài chính TW: 96% người trong tỉnh chỉ dùng nước của BWACO; 4% dùng nước giếng, nước mưa (ở vùng sâu, vùng xa hệ thống nước chưa tới được do vốn đầu tư lớn). Theo Tổng cục Thống kê 2023, BRVT có 341.675 hộ gia đình (209.134 hộ thành thị; 132.541 hộ nông thôn); tỉ lệ hộ có nước máy = 61% (thành thị = 84,6%; nông thôn = 36,5%); tỉ lệ dùng nước máy ở Vũng Tàu = 96%; Bà Rịa = 85%; các đô thị khác = 50-60%; mỗi hộ có 4,55 người dùng nước. Theo đánh giá của Viện Kinh tế-Tài chính: khách hàng hài lòng về chất lượng lắp đặt, sửa chữa đồng hồ nước; sửa chữa nhanh, gọn; thủ tục, chứng từ nhanh, đơn giản, thuận tiện, nhân viên không vòi vĩnh, phục vụ nhiệt tình khách hàng, đa số khách hàng đều hài lòng với hình ảnh của BWACO, do vậy cần phát huy thêm và lưu giữ hình ảnh đó, xem đánh giá dưới đây: ➤ 4.1 Phụ lục chương 4 - Đánh giá khách hàng của Viện kinh tế.pdf ➤	

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỪ NGUỒN ĐẾN MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI



SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN XỬ LÝ NƯỚC



Chương 5 – Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro

Hazard indentification and risk assessment

a) Xác định các mối nguy hại :

➤ [5.0 Phụ lục chương 5-Ma trận danh gia rủi ro.xlsx](#)



No	Điểm kiểm soát	Nội dung nguy hại	Cấp độ nguy hại theo Ma trận (**)	Thuộc loại P, B, C (*)	Giới hạn mất an toàn về cấp nước (***)	Cơ sở đánh giá giới hạn an toàn cho hệ thống
1	Hồ Đá Đen	Mức nước hồ cạn dưới cửa thu	1x5=5	P, C	- Code nước trong hồ $\geq 43,5$ (m) vào cuối mùa mưa và ≥ 39 (m) vào cuối mùa khô.	Theo số liệu thống kê của Phòng QLCL, cuối mùa mưa tháng 11/2009 mực nước hồ = 43,6 (m) nên hạn hán tháng 6/2010 chỉ còn 37,54 m, cao hơn miệng cống cấp nước 54 cm, phải dùng các bơm (cả bơm chạy dầu DO và bơm chạy điện của máy phát điện) bơm nước vượt bờ đập về khu xử lý, đảm bảo không để cấp thiếu nước sinh hoạt cho người dân. Hiện nay Hồ Sông Ray và tuyến kênh dẫn nước bổ sung cho Hồ Đá Đen đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (tháng 12/2015), khi code Hồ Đá Đen = 40m sẽ mở nước bổ sung vào hồ đến code 41m, nên hồ Đá Đen không lo thiếu nước cấp sinh hoạt và nông nghiệp.
		Lá cây, xác súc vật, hầu nước xâm nhập vào đường ống	2x5=10	B, C	- Hầu nước và các cặn hữu cơ phân hủy từ lá, thân cây, xác động vật làm cho hồ có hiện tượng phú dưỡng.	- Vào mùa mưa khi mực nước hồ dâng cao làm cho thực vật xung quanh hồ bị ngập nước và chết, gây hiện tượng phú dưỡng. Nguyên nhân gây phú dưỡng khác là sự thâm nhập một lượng lớn N, P, K từ các loại nước thải sinh hoạt và chăn nuôi nhỏ, lẻ, các loại phân bón nông nghiệp... Hiện tượng phú dưỡng hồ chứa nước làm biến đổi hệ sinh thái nước hồ, tăng thêm mức độ ô nhiễm không

						khí...
		Độ đục tăng cao do bão lũ; nạo vét tận thu vật liệu quanh hồ Đá Đen.	2x4=8	P, C	Độ đục ≥ 30 NTU	- Khi mùa mưa đến, nước từ các con suối đổ về hồ chứa với lưu lượng lớn, kéo theo phù sa và nhiều tạp chất khác làm độ đục nước hồ tăng đột ngột, nước khó xử lý, tiêu hao nhiều hóa chất xử lý. Tháng 3/2019 Cty Đại Nguyên tận thu vật liệu đầu hồ Đá Đen, khi mùa mưa đến phù sa, đất có thể cuốn theo dòng nước chảy vào hồ làm độ đục tăng cao...
		Nước thải công nghiệp; nước thải khu xử lý rác Thiên Phước – Đồng Nai chảy vào hồ.	2,5x2=5	P, B, C	- Gây mùi nước thải sinh hoạt nếu có lượng lớn chảy vào hồ - E.Coli > 20 MPN/100ml - Coliform > 1000 MPN/100ml	- Nằm trong lưu vực của Hồ Đá Đen có cụm TTCN tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn hệ thống cấp nước, vì có xường dột, sọt (hiện UB tỉnh không cho hoạt động xường nhuộm từ tháng 5/2016, tháng 2/2017 các máy nhuộm đã tháo rời toàn bộ để chuyển ra khỏi Meisheng nên ô nhiễm nước thải nhuộm không còn hiện hữu). Hiện hơn 2000 công nhân dột, lương nước thải phát sinh từ sinh hoạt rất lớn, đáng quan tâm. Ngày 29/6/2017 phát hiện khu xử lý rác Thiên Phước đặt tại ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai với diện tích 22 ha gồm xử lý rác thải nguy hại, chôn và xử lý rác thải sinh hoạt, phát sinh nước rỉ rác, khi trời mưa chảy tràn hoặc xả trực tiếp ra ngoài chảy vào suối Chà Răng, chảy vào Sông Ca về Sông Xoài vào hồ Đá Đen. Nếu kiểm soát không tốt sẽ là hiểm họa khó lường đối với CLN Hồ Đá Đen cả về hóa lý và vi sinh. Tỉnh Ủy, UB tỉnh, các Sở, ban ngành, các báo đài cả VTV1 đã vào cuộc đã đưa tin.
		Nước thải sinh hoạt, chăn nuôi chảy vào hồ; vớt xác động vật nuôi bị	4x3=12	P, B	- E.coli > 20 MPN/100ml - Coliform > 1000 MPN/100ml	- Một số chất hoạt động bề mặt như xà phòng, chất tẩy rửa, chất tạo bọt có trong nước thải sinh hoạt chảy vào nguồn nước. Đây là những hợp chất khó phân huỷ nên ngày càng tích tụ trong hồ chứa có

		chết do dịch bệnh bừa bãi vào đầu nguồn nước.				thể gây hại cho con người. Các chất này còn tạo một lớp màng phủ bề mặt hồ, ngăn cản sự hoà tan của oxy vào nước và làm chậm các quá trình tự làm sạch nước. - Các hộ dân sống quanh khu vực hồ ý thức chưa cao về bảo vệ nguồn nước nên thường vứt rác bừa bãi; một số hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm gần sông suối, xả nước thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý biogas vv... - Một số hộ chăn nuôi vứt xác động vật nuôi bị chết do dịch bệnh (năm 2019 có vài con heo bị chết do dịch tả lợn Châu Phi, các hộ dân vứt vào đầu nguồn nước gây hoang mang cho người dân như các báo, đài đã nêu).
		Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật	2,5x4=10	P, C	- QCVN 01-1:2018/BYT +2,4,5 T = 20 μg/l +Cacbofuran = 4 μg/l + DDT = 1,5 μg/l	- Hiện nay, có rất nhiều loại hoá chất diệt sâu, rầy, nấm, cỏ... được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Các nhóm hoá chất chính là: - Phospho hữu cơ. - Clo hữu cơ. - Cacbamat; ... Hầu hết các chất này đều có độc tính cao đối với người. Đặc biệt là Clo hữu cơ, có độ bền cao trong môi trường và cơ thể con người. Việc sử dụng khối lượng lớn các hoá chất này trên vườn và đồng ruộng đang đe dọa ô nhiễm nguồn nước.
2	Tuyến ống nước thô D1200 và 1000 từ hồ Đá Đen về đến NM nước hồ Đá Đen.	Rò rỉ	2x3=6	P	Nước trào lên mặt đất	- Nguy cơ rò rỉ nước trên tuyến ống nước thô từ hồ Đá Đen về khu xử lý sẽ là một mối nguy nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, nó phá vỡ kết cấu phần thân của ống từ bên dưới lòng đất. Hiện tượng này có thể xảy ra do lỗi kỹ thuật khi thi công lắp đặt hoặc zoong cao su lâu ngày bị mục gây xì hơi.
		Bầu xả khí không hoạt động	2x2=4	P	- Lưu lượng nước về khu xử lý giảm chỉ	- Bầu xả khí có công dụng loại bỏ khí còn sót lại trong đường ống gây cản trở quá trình chuyển tải

					còn < 95%.	nước, nếu bầu xả khí hoạt động không tốt sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của hệ thống.
		Đóng cặn hữu cơ làm giảm tiết diện ống	5x2=10	P, C	- Lưu lượng nước về khu xử lý giảm chỉ còn 95%.	- Sản phẩm của quá trình phân huỷ chất hữu cơ, N, P, K là chất dinh dưỡng cho sự phát triển của rong tảo và các loại vi sinh vật khác. Nguồn N, P, K đưa vào nước từ các loại nước thải và phân bón. Đối với nước có chất hữu cơ, Nitrat và Phosphat cao, các bông cặn tạo thành nhẹ, khó lắng, nổi lên mặt nước, vào những lúc nắng trong ngày. - Các thành phần hữu cơ trong nước là nguồn dinh dưỡng cho rong tảo và các loại vi sinh vật khác phát triển, khi vào trong đường ống chúng sẽ bám vào thành ống ngày càng dày, làm lưu lượng nước giảm gây thiếu hụt nước xử lý.
		Van chặn, van xả cặn không hoạt động	2x3=6	P	- Chỉ mở được ¼ van hoặc mở hết, không đóng lại được	- Theo kế hoạch, định kỳ XNSXN súc rửa tuyến ống nước thô, trường hợp các van chặn tuyến và van xả hoạt động không tốt sẽ làm chậm quá trình súc rửa, khi van chặn tuyến đóng, mở bị kẹt răng nếu không xử lý kịp thời làm ảnh hưởng đến lưu lượng nước thô.
3	NMN Hồ Đá Đen	Sự cố điện (sét đánh, chập, ...)	2,5x4=10	P	- Chỉ bơm ra mạng đáp ứng được ≈ 90% công suất	- Khi thời tiết mưa dông có sấm, sét xảy ra với tần suất nhiều và mạnh làm cho cây xanh và trụ điện bị ngã đổ, sẽ gây chập cháy hệ thống điện trong nhà máy
		Mất điều khiển của hệ thống biến tần	2x3=6	P	- Chỉ bơm ra mạng đáp ứng được ≈ 95% công suất	- Hệ thống biến tần được cài đặt tự động gọi hoặc ngắt các máy bơm tăng cường cho hệ thống khi áp lực thay đổi tăng hoặc giảm
		Biến động độ pH	2x3=6	C	pH < 6,5 và pH > 8,5	- Độ pH là chỉ số đặc trưng cho nồng độ ion H ⁺ trong nước, thường được dùng để biểu thị tính axit và tính kiềm. Khi pH = 7 nước trung tính. pH < 7 nước có tính axit; pH > 7 nước có tính kiềm. Khi pH < 5, nước có thể chứa sắt, mangan, nhôm dạng hoà tan và

						một số khí như CO_2, H_2S tồn tại ở dạng tự do. Độ pH ứng dụng để khử các hợp chất sunfua và CO_2 có trong nước bằng biện pháp làm thoáng. Ngoài ra khi tăng pH, sắt hoà tan chuyển thành dạng kết tủa và dễ dàng tách ra khỏi nước bằng biện pháp lắng lọc. - Theo số liệu thông kê được vào mùa khô năm 2008 có lúc pH nước thô = 8,44 làm ảnh hưởng đến việc xử lý nước như PAC, Clo dùng nhiều.
		Chất lượng hóa chất không đảm bảo	2x3=6	P, C	Độ đục bể chứa $\geq 1,0$ NTU	- Chất lượng hóa chất ảnh hưởng lớn đến xử lý, khi kiểm tra Al_2O_3 trong khoảng $\geq 10\%$; dung dịch PAC pha hoạt động có trong, không màu thì sẽ tiến hành cho nhập PAC vào kho chứa và đưa vào sử dụng, nếu dung dịch pha hoạt động có màu trắng đục và chất lượng PAC không đạt sẽ trả lại nhà sản xuất.
		Máy định lượng hóa chất bị hỏng	3x4=12	P, B, C	Độ đục bể chứa $\geq 1,0$ NTU Cl_2 dư $< 0,2$ mg/l	- Máy định lượng hóa chất dùng bơm ly tâm thể hệ mới, toàn bộ hệ thống định lượng hóa chất đều tự động hóa nên ít bị sự cố bất ngờ như: kẹt bị, không hút và đẩy, rách màng bơm làm bơm hóa chất cho xử lý bị thiếu hụt, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nước sau xử lý, độ đục tăng cao, Clo dư giảm...
4	Tuyến ống chuyên tải nước sạch về Vũng Tàu	Rò rỉ	2x4=8	P	Nước trào lên mặt đất	- Nguy cơ rò rỉ nước trên tuyến ống truyền tải về thành phố Vũng Tàu là mối nguy lớn nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, nó phá vỡ kết cấu phần thân ống từ bên dưới, do những nguyên nhân: lỗi kỹ thuật khi thi công, lắp đặt hoặc zoong cao su lâu ngày bị lão hóa gây xì hơi...
		Vỡ ống	1x5=5	P, B, C	Độ đục = 1,0 NTU Cl_2 dư $< 0,2$	- Tuyến ống truyền tải nước sạch về thành phố Vũng Tàu gồm 4 tuyến ống D760, D800, D1000 và D1200 dọc theo tuyến đường QL 51 thuộc phường 12. Đoạn từ

					mg/l	Phước Cơ đến cầu Cây Khế nằm lộ thiên bên hông đường gồm tuyến ống D760 và D800, nguy cơ vỡ ống có thể xảy ra bất cứ lúc nào do va chạm... ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phân phối nước sạch về Thành phố Vũng Tàu (tháng 10/2017 Công ty đầu tư lắp đặt thêm tuyến nước sạch 1200 và 1000 từ nhà máy Đá Đen về đến vòng tròn xoay cầu Cửa Lấp đường 3/2 từng giai đoạn để cung cấp thêm nước sạch cho Vũng Tàu).
		Van chặn, van xả khí không hoạt động	2x3=6	P	Chỉ mở ¼ van hoặc mở hết không đóng lại được Độ đục = 1,0 NTU	- Theo kế hoạch, định kỳ hai năm XNCN Vũng Tàu súc rửa tuyến ống nước truyền tải, nếu các van chặn tuyến và van xả khí không hoạt động sẽ làm chậm quá trình súc rửa hoặc không thể súc rửa theo đúng kế hoạch đã đề ra, ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cũng như chất lượng nước sạch của mạng lưới Vũng Tàu.
5	Mạng Vũng Tàu	Xì, bể ống	5x2=10	P, B, C	Độ đục = 1,0 NTU Cl ₂ dư < 0,2 mg/l	- Hiện tượng xì, bể ống xảy ra do những nguyên nhân: áp lực cao, zoong cao su lâu ngày bị mục, lắp đặt bị lỗi kỹ thuật hoặc do thi công làm bể ống nước... Khi hiện tượng xì, bể ống xảy ra, ảnh hưởng tới việc đáp ứng nhu cầu cấp nước và chất lượng nước của khách hàng.
		Hệ thống van trên đường ống không hoạt động	2x3=6	P	- Chỉ mở được ¼ van hoặc mở hết không đóng lại được	- Việc phân vùng tách mạng đang được Công ty áp dụng nhằm giải quyết vấn đề thiếu nước cục bộ cũng như thất thoát nước, do đó cần phải quản lý hệ thống các van chặn tuyến chặt chẽ. - Khi hệ thống van trên đường ống không hoạt động được như: sụp mặt trắng, gãy ty van.... thì những nguy cơ như: không khống chế tuyến ống nhánh khi bị xì, bể, thiếu nước cục bộ có thể xảy ra.
		Nước bẩn xâm nhập vào trong	3x4=12	P, B, C	Độ đục = 1,0 NTU Cl ₂ dư < 0,2	- Khi tiến hành thi công, lắp đặt tuyến ống mới, quá trình thi công có thể gặp mưa to làm cho nước

		đường ống			mg/l	mưa chảy tràn vào trong ống mang theo các tạp chất gây nhiễm bẩn đường ống. - Khi bể ống chính hoặc ống nhánh trong lúc sửa chữa, đóng van chặn tuyến làm cho áp lực trong ống $\leq 0,3 \text{ kg/cm}^2$, do đó nước bên ngoài có thể xâm nhập vào ống gây nhiễm bẩn.
6	Mạng Bà Rịa	Xì, bể ống	5x2=10	P, B, C	Độ đục = 1,0 NTU $\text{Cl}_2 \text{ dư} < 0,2 \text{ mg/l}$	- Hiện tượng xì, bể ống xảy ra do những nguyên nhân: áp lực cao, zoong cao su bị mục, lắp đặt bị lỗi kỹ thuật ... Khi hiện tượng xì, bể ống xảy ra làm ảnh hưởng tới việc đáp ứng nhu cầu cấp nước và chất lượng nước của khách hàng.
		Hệ thống van trên đường ống không hoạt động	2x3=6	P	- Chỉ mở được $\frac{1}{4}$ van hoặc mở hết rồi không đóng lại được	- Việc phân vùng tách mạng đang được Công ty áp dụng nhằm giải quyết vấn đề thiếu nước cục bộ cũng như thất thoát nước, do đó cần phải quản lý hệ thống các van chặn tuyến chặt chẽ. - Khi hệ thống van trên đường ống không hoạt động như: sụp mặt trắng, gãy ty van... thì những nguy cơ như: không khống chế tuyến ống nhánh khi bị xì, bể, thiếu nước cục bộ có thể xảy ra.
		Nước bẩn xâm nhập vào trong đường ống	3x4=12	B, C	Độ đục = 1,0 NTU $\text{Cl}_2 \text{ dư} < 0,2 \text{ mg/l}$	- Khi thi công, lắp đặt tuyến ống mới, trong quá trình thi công có thể gặp mưa to làm cho nước mưa chảy tràn vào trong ống mang theo các tạp chất gây nhiễm bẩn cho đường ống. - Khi bể ống chính hoặc ống nhánh trong lúc sửa chữa đóng van chặn tuyến làm cho áp lực trong ống $\leq 0,3 \text{ kg/cm}^2$, do đó nước bên ngoài có thể xâm nhập vào ống gây nhiễm bẩn.
7	Mạng Long Điền	Xì, bể ống	5x2=10	P, B, C	Độ đục = 1,0 NTU $\text{Cl}_2 \text{ dư} < 0,2 \text{ mg/l}$	- Hiện tượng xì, bể ống xảy ra do những nguyên nhân như áp lực cao, zoong cao su bị mục, lắp đặt bị lỗi kỹ thuật... Khi hiện tượng xì, bể ống xảy ra sẽ làm ảnh hưởng tới việc đáp ứng nhu cầu cấp nước và chất lượng nước của khách hàng.

		Hệ thống van trên đường ống không hoạt động	2x3=6	P	- Chỉ mở được ¼ van hoặc mở hết không đóng lại được	- Việc phân vùng tách mạng đang được Công ty áp dụng nhằm giải quyết triệt để vấn đề thiếu nước cục bộ cũng như thất thoát nước, do đó cần phải quản lý hệ thống các van chặn tuyến chặt chẽ. - Khi hệ thống van trên đường ống không hoạt động như: sụp mặt trắng, gãy ty van... thì những nguy cơ như: không khống chế tuyến ống nhánh khi bị xì, bể, thiếu nước cục bộ có thể xảy ra.
		Nước bẩn xâm nhập vào trong đường ống	3x4=12	B, C	Độ đục = 1,0 NTU Cl ₂ dư < 0,2 mg/l	- Khi thi công, lắp đặt tuyến ống mới, trong quá trình thi công có thể gặp mưa to làm cho nước mưa chảy tràn vào ống mang theo các tạp chất gây nhiễm bẩn đường ống. - Khi sự cố bể ống chính hoặc ống nhánh, trong lúc sửa chữa đóng van chặn tuyến làm cho áp lực trong ống ≤ 0,3 kg/cm ² , do đó nước bẩn bên ngoài sẽ có thể xâm nhập vào ống gây nhiễm bẩn.
8	Trạm bơm tăng áp Vũng Tàu	Sự cố điện (sét đánh, chập, ...)	2,5x4=10	P	- Chỉ bơm ra mạng đáp ứng được ≈ 90% công suất	- Khi mưa dông, bão có thể có sấm, sét xảy ra với tần suất nhiều và mạnh làm cho cây xanh và trụ điện bị ngã đổ gây chập cháy điện trong nhà máy.
		Mất điều khiển của hệ thống biến tần	2x3=6	P	- Chỉ bơm ra mạng đáp ứng được ≈ 90% công suất	- Hệ thống biến tần được cài đặt chức năng tự động gọi hoặc ngắt các bơm nhằm tăng cường cho hệ thống khi áp lực thay đổi tăng hoặc giảm
		Máy định lượng hóa chất bị hỏng	3x4=12	B	Cl ₂ dư < 0,2 mg/l	- Máy định lượng hóa chất bị sự cố như: kẹt bi, ejector không hút làm bơm hóa chất cho xử lý bị thiếu, ảnh hưởng đến chất lượng nước bể chứa, Clo dư < 0,2 mg/l...

Ghi chú:

(*) Các mối nguy hại có thể thuộc các loại sau đây: P (physical) - Vật lý; B (biological) – Vi sinh; C (chemical) – Hóa học.

(**) Cấp độ nguy cơ được xác định theo một ma trận. Số lớn nhất chỉ ra cấp có nguy cơ cao nhất; số nhỏ hơn chỉ ra cấp có nguy cơ ít hơn. Ma trận có thể thay đổi trong quá trình thực thi, sau khi đã có những tiến triển về KHCNAT. Xem Phụ lục 5(a) – Ma trận xác định cấp độ nguy hại.

-
- [5.0 Phụ lục chương 5 - Ma trận đánh giá rủi ro.xlsx](#)
 - (***) Giới hạn nguy hại do Công ty đưa ra. Khi vượt quá giới hạn này, HTCN vẫn còn an toàn, vẫn còn hoạt động tốt, tuy nhiên cần phải đưa ra biện pháp kiểm soát cụ thể để giảm thiểu nguy cơ rủi ro đến mức thấp nhất, tránh gây mất an toàn cho cả hệ thống cấp nước.

Lưu ý: đây không phải là các tiêu chuẩn chất lượng nước do Nhà nước ban hành mà là các chỉ tiêu vận hành thông thường đang được áp dụng, để kiểm soát nguy cơ rủi ro có thể xảy ra.

Hiện nay, tất cả các mối nguy hại đã được kiểm soát hoàn toàn, nguồn nước càng ngày càng an toàn hơn, chưa phát hiện mối nguy hại mới nào phát sinh.

b) Quy trình tiến hành đánh giá rủi ro:

TT	Điểm kiểm soát	Nội dung nguy hại	Loại nguy hại (P; B; C)	Đánh giá rủi ro trước BPKS				Biện pháp kiểm soát (BPKS)	Đánh giá rủi ro sau BPKS				Thứ tự ưu tiên và kế hoạch cải thiện
				Tần suất	Tác động	Rủi ro	Hạng		Tần suất	Tác động	Rủi ro	Hạng	
1	Hồ Đá Đen	Nước thải sinh hoạt của công nhân dệt Meisheng; nước thải của khu xử lý rác Thiên Phước – Đồng Nai chảy vào hồ	P, B, C	2.5	2	5	TB	- Phối hợp với cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra hoạt động xả nước thải sinh hoạt của Meisheng, hàng ngày các cộng tác viên luôn theo dõi diễn biến hoạt động xả nước thải của Meisheng, nếu có bất thường sẽ báo về P. QLCL; tăng cường kiểm tra việc xả trộm nước thải chưa qua xử lý của khu xử lý rác Thiên Phước.	2	2	4	Thấp	- Cụm TTCN đã cải tạo thay thế tuyến ống dẫn nước thải bằng loại vật liệu HDPE 250, chiều sâu chôn ống đúng kỹ thuật, nước thải đưa vào khu xử lý sau đó xả chảy ra sau hồ Đá Đen tại Cầu Ri chảy ra suối Sỏi, địa phận xã Ngãi Giao. Ngày 20/02/2017 đã tháo dỡ xong các máy nhuộm của Cty Meisheng để di chuyển đến KCN Mỹ Xuân A2, sau nguồn nước hồ Đá Đen nên mỗi nguy hại về nước thải công nghiệp đã được loại trừ, hiện cần kiểm soát nước thải sinh hoạt (12/2016 Meisheng đã cải tạo hệ thống thu nước thải sinh hoạt, thu chảy vào bể chứa và được bơm lên khu xử lý nước thải, nên từ đây sẽ không còn hiện

												tượng chảy nước thải ra ngoài khi mất điện). -Ngày 29/6/2017 phát hiện khu xử lý rác Thiên Phước đặt tại ấp Cầm Sơn, xã Xuân Mỹ, huyện Cầm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (cũ) với diện tích 22 ha gồm xử lý rác thải nguy hại, chôn và xử lý rác thải sinh hoạt, phát sinh nước rỉ rác, khi trời mưa chảy tràn hoặc xả trực tiếp ra ngoài chảy vào suối Chà Răng, chảy vào Sông Ca về Sông Xoài vào hồ Đá Đen. Nếu kiểm soát không tốt sẽ là hiểm họa khó lường đối với CLN Hồ Đá Đen cả về hóa lý và vi sinh. Tỉnh Ủy, UB tỉnh, các Sở, ban ngành, các báo, đài cả VTV1 đã vào cuộc đã đưa tin. Tháng 12/2018 khu xử lý rác Thiên Phước đã xây hàng rào cao bao quanh, không cho nước thải và nước mưa chảy ra suối Chà Răng dẫn nước thải và nước mưa chảy ra suối Sỏi chảy về hướng Đồng Nai nên mối nguy này đã loại trừ.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	Lá cây, xác súc vật, hầu nước xâm nhập vào	B, C	5	2	10	TB	Sau khi đầu tư xây nhà châm Clorine mới trên hồ Đá Đen, Clo châm vào với lượng 1,33 g/m ³ ; đo Clo dư tại hồ thu hồ Đá Đen = 0,55 ± 0,05 mg/l nhằm diệt hầu nước và cặn bám bên trong thành ống, Oxy hóa các chất hữu cơ, rong tảo, khử màu, mùi và các tạp chất khác có trong nước thô, nhằm nâng cao một bước chất lượng nước thô trước khi đưa về khu xử lý.	2.5	2	5	Thấp	Sau khi lắp đặt hệ thống châm Clorine mới trên hồ Đá Đen, Clo hóa tại hồ thu liên tục. Cty xây nhà châm Clorine 12/24h tại hồ Đá Đen khá hiện đại, xong, hoạt động 7h30' - 21/12/2016; 12 giờ còn lại Clo hóa nước thô châm tại NM Đá Đá Đen; tháng 4/2020 Cty chuyển sang Clo hóa nước thô tại hồ thu hồ Đá Đen 24/24h. ➤ 5.1 Phụ lục chương 5-hình ảnh thu tu ưu tiên bảo vệ nguồn nước.ppt ➤
--	--	------	---	---	----	----	--	-----	---	---	------	---

	Nước thải, rác thải sinh hoạt, chăn nuôi chảy vào hồ; vớt xác động vật nuôi chết do dịch bệnh ra chỗ vắng người, các sông, suối đầu nguồn nước.	P, B	4	3	12	Cao	- Hàng tuần, ít nhất 3-4 lần nhân viên Phòng QLCL đi kiểm tra các nguồn nước, các trại chăn nuôi trên địa bàn xã Kim Long, Xã Châu Đức, Xã Ngãi Giao, các xã đầu nguồn hồ Sông Ray, kiểm tra tuyến nước thải của Meisheng, kiểm tra bảo vệ nguồn nước... và nắm bắt tình hình xả nước thải, rác thải, vớt xác động vật nuôi... của các gia đình sống dọc theo suối đổ về hồ chứa nước.	3	3	9	TB	Tổ chức hoạt động cộng đồng bảo vệ nguồn nước, môi trường, thông qua các chương trình truyền thông của Công ty và các Xã đầu nguồn hồ Đá Đen như: xã Kim Long, Xã Châu Đức, Xã Ngãi Giao, các xã đầu nguồn hồ Sông Ray... bằng cách tuyên truyền người dân nâng cao ý thức về bảo vệ nguồn nước và môi trường. Tăng cường đi kiểm tra, bảo vệ nguồn nước, khi phát hiện sự cố báo cơ quan chức năng xử lý ngay. Tổ chức vớt rác thải hàng tuần tại các hồ chứa tránh nhiều rác thải gây mất mỹ quan và ô nhiễm nước hồ chứa.
--	---	------	---	---	----	-----	--	---	---	---	----	--

								Tăng cường kiểm tra bảo vệ nguồn, giám sát chất lượng nước nguồn thường xuyên nhằm phát hiện các thay đổi chất lượng nước để kiểm soát chỉ số ô nhiễm, phát hiện ngăn ngừa kịp thời các rủi ro gây tác động xấu đến nguồn nước 7.1 Phụ lục chương 7 - danh gia cln các đơn vị đen nam 2025.xlsx					Số liệu chất lượng nước được cải thiện như: các loại mầm bệnh lây truyền bởi các vi sinh vật có nước thải, rác thải, trong phân... các thành phần ô nhiễm khác như: COD, Nitơ, Phospho đã được kiểm soát chặt chẽ. Ngoài ra còn phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra giám sát tránh ô nhiễm nguồn nước.
								Phối hợp với CSMT, Sở TNMT, Phòng QLMT và Phòng TNMT huyện Châu Đức và các Xã đầu nguồn nước tăng cường kiểm tra, động viên người dân chống ô nhiễm môi trường, tích cực chung tay bảo vệ nguồn nước					Người dân đã phần nào ý thức được việc xả nước thải, rác thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi, xác động vật nuôi bị chết do dịch bệnh ra môi trường. Đối với nước thải sinh hoạt thì họ đã đào các hố gas thu nước vào và để phân hủy tự nhiên, đối với các trang trại chăn nuôi thì họ đã làm hệ thống Biogas để tận dụng nguồn khí đốt sử

													dụng trong sinh hoạt hàng ngày....
		Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật	P, C	2.5	4	10	TB	Thu thập thông tin về tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Chi cục Bảo vệ Thực vật. Tổ chức các hoạt động cộng đồng bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, thông qua các chương trình truyền thông của Công ty và các Xã đầu nguồn, tuyên truyền người dân không nên sử dụng các loại hóa chất đã bị cơ quan nhà nước cấm sử dụng, không vứt các loại chai lọ hóa chất độc hại đã qua sử dụng bừa bãi ra môi trường.	2	2	4	Thấp	Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nước nguồn định kỳ và các chỉ tiêu nước sạch theo quy định của quy chuẩn , QCĐP 01:2022/BR-VT và QCVN 01-1:2024/BYT chất lượng nước rất tốt. UB tỉnh chỉ đạo làm các thùng chứa đặt tại vị trí dễ thấy để người dân sau khi dùng xong vứt các bao thuốc trừ sâu vào, sau đó cơ quan chức năng định kỳ đi thu gom về xử lý.
		Độ đục tăng cao do bão lũ	P, C	2	4	8	TB	Jatest để định mức lại liều lượng PAC xử lý, xem lưu trữ hồ sơ cũ để nắm chắc việc xử lý nước.	2	2	4	Thấp	Theo dõi khu xử lý thường xuyên để phát hiện kịp thời việc thiếu và thừa PAC trong xử lý nước.
		Mức nước hồ cạn	P, C	1	5	5	TB	Hàng ngày bảo vệ nhà máy theo dõi mực nước tại Hồ Đá Đen và	1	4	4	Thấp	Nếu code hồ Đá Đen = 40m, mở nước bổ sung

		dưới cửa thu						ghi vào nhật ký bảo vệ tại hồ thu nước. Hàng tuần nhân viên Phòng QLCL kiểm tra khu vực vành đai hồ, mực nước hồ chứa và nhập vào sổ theo dõi code nước hồ chứa. ➤ 7.2 Phụ lục chương 7 - Code Hồ Đá Đen 2025.xlsx					từ hồ Sông Ray về đến code 41m, do vậy hồ Đá Đen sẽ không cạn nước dưới cửa thu như các năm trước (thực hiện từ tháng 12/2015). Từ 2021 Hồ Sông Ray luôn tiếp nước về cho hồ Đá Đen liên tục.
2	Tuyến ống 1200 và 1000 dẫn nước thô về khu xử lý từ Đá Đen	Đóng cặn làm giảm tiết diện ống	P, C	5	2	10	TB	- Hàng ngày dùng Clorine để Clo hóa sơ bộ tuyến nước thô tại hồ thu Hồ Đá Đen	2.5	2	5	Thấp	NM vệ sinh để kiểm tra hồ thu định kỳ 3-6 tháng hồ thu và mặt trong ống sạch sẽ.
		Van chặn, van xả cặn không hoạt động	P	2	3	6	TB	- Lập kế hoạch định kỳ bảo dưỡng các van trên tuyến ống, mua thay thế van bị hỏng.	1	3	3	Thấp	Hàng ngày Xí nghiệp bố trí tổ bảo vệ đi kiểm tra dọc tuyến ống để kiểm tra, nếu phát hiện hư hỏng, xì bể sẽ thay thế kịp thời.
		Bầu xả khí không hoạt động	P	2	2	4	Thấp	- Hàng ngày bảo vệ đi dọc tuyến kiểm tra; mua thay thế van bị hỏng.			0		Bảo dưỡng định kỳ và có sẵn van dự phòng.
		Rò rỉ	P	2	3	6	TB	- Hàng ngày bảo vệ đi dọc tuyến kiểm tra, nếu phát hiện rò rỉ sẽ cho sửa ngay.			0		Đến nay chưa phát hiện

3	NMN Hồ Đá Đen	Sự cố điện (sét đánh, chập, ...)	P	2.5	4	10	TB	- Phát quang các cây gần đường dây điện, kiểm tra bảo dưỡng hệ thống chống sét định kỳ.	2	4	8	TB	- Đã trang bị máy phát điện, khi có sự cố điện lưới, NM vẫn đảm bảo hoạt động 100% công suất.
		Máy định lượng hóa chất hồng	P, B, C	3	4	12	Cao	- Bảo trì thường xuyên, kiểm tra lưu lượng đầu vào và ra của máy, thay thế khi bị hỏng.	1	4	4	Thấp	Bơm định lượng dự phòng đã lắp sẵn, thường xuyên kiểm tra khu xử lý để phát hiện và xử lý ngay sự cố.
		Chất lượng hóa chất không đảm bảo	B, C	2	3	6	TB	- Nhà cung cấp có uy tín và thường xuyên kiểm tra lô hóa chất trước khi nhập kho.	1	3	3	Thấp	Mỗi chuyến hàng nhập Phòng QLCL kiểm tra, nếu không đạt sẽ trả lại nhà cung cấp; chuyển sử dụng từ PAC bột sang PAC lỏng 10% do VICACO sản xuất từ tháng 01/2020 để chủ động nguồn hàng và luôn có dự trữ ít nhất 2 tuần để sử dụng.
		Biến động độ pH	C	2	3	6	TB	- Tăng Clo hóa sơ bộ, tăng nồng độ PAC, Jatest xác định liều lượng PAC xử lý.	1	3	3	Thấp	Không ảnh hưởng đến chất lượng nước sau xử lý về các chỉ tiêu khác.
		Mất điều khiển của hệ thống biến tần	P	2	3	6	TB	- Bảo trì thường xuyên hệ thống biến tần, chuyển chế độ chạy bằng tay.	1	3	3	Thấp	Chuyển chạy máy phát điện khi cần

4	Tuyến ống chuyển tải nước sạch về Vũng Tàu	Rò rỉ	P	2	4	8	TB	- Kiểm tra hàng ngày và tăng tần suất bảo dưỡng các đai ốp, bu lông...	1	4	4	Thấp	Có bảo vệ tuyến ống kiểm tra hàng ngày nên dễ phát hiện các sự cố dù nhỏ khi xảy ra.
		Vỡ ống	P, B, C	1	5	5	TB	- Làm hàng rào bảo vệ, cấm cọc móc báo hiệu có tuyến ống nước băng qua.	1	4	4	Thấp	- Thay thế các ống bị mục vào thời điểm súc rửa đường ống.
		Van chặn, van xả khí không hoạt động	P	2	3	6	TB	- Tăng tần suất kiểm tra và bảo dưỡng các van, mua thay thế van bị hỏng.	1	3	3	Thấp	- Thay thế các van hư không đóng mở được
5	Mạng Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền	Xi, bể ống	P, B, C	5	2	10	TB	- Thông báo số điện thoại đường dây nóng, cọc mốc, dây cảnh báo.	2.5	2	5	Thấp	Cho sửa chữa ngay.
		Hệ thống van không hoạt động	P	2	3	6	TB	- Tăng tần suất kiểm tra và bảo dưỡng các van, thay thế khi bị hỏng.	1	3	3	Thấp	- Thay thế các van cũ
		Nước bẩn xâm nhập vào trong đường ống	P, B, C	3	4	12	Cao	- Luôn giữ áp lực trong đường ống > 0,3 kg/cm ²	1	4	4	Thấp	
6	Trạm bơm tăng áp Vũng Tàu	Sự cố điện (sét đánh, chập...)	P	2.5	4	10	TB	- Phát quang các cây gần đường dây điện, kiểm tra bảo dưỡng hệ thống chống sét định kỳ.	2	4	8	TB	- Đã thi công xong tuyến ống D600 QL 51B (xong tháng 12/2015); thay tuyến ống 500 cũ bằng ống 600 mới từ đường 30/4

													về đến Tăng áp – xong 8/2020 để bổ sung cấp nước cho TP Vũng Tàu; chạy máy phát điện dự phòng.
	Mất điều khiển của hệ thống biến tần	P	2	3	6	TB	- Bảo trì thường xuyên hệ thống biến tần, chuyển chế độ chạy bằng tay.	1	3	3	Thấp	Chuyển chạy máy phát điện khi cần	
	Máy định lượng hóa chất hồng	B	3	4	12	Cao	- Bảo trì thường xuyên, kiểm tra lưu lượng đầu vào và ra của máy, thay thế khi bị hỏng.	1	4	4	Thấp	Bơm và máy định lượng dự phòng đã lắp sẵn, thường xuyên kiểm tra để phát hiện và xử lý ngay sự cố.	

Ghi chú:

P- Vật lý
C- Hóa học
B- Vi sinh

Thấp
TB
Cao

Tất cả mối nguy hại đều được kiểm soát và đánh giá đúng thực tế, chưa phát hiện mối nguy hại mới nào phát sinh trong quá trình hoạt động.

Chương 6 – Kế hoạch phục hồi cải thiện

Improvement plan

a) Chương trình phục hồi cải thiện đối với các nguy hại chưa được kiểm soát:

Ban CNAT Công ty đã rà soát kỹ, không có mối nguy hại nào chưa được kiểm soát.

Nội dung nguy hại	Cấp độ nguy hại (từ lớn nhất – đến nhỏ nhất)	Biện pháp kiểm soát đã đề xuất và lý do chưa thể đưa vào hiệu lực	Đề xuất các bước cải thiện tình trạng này	Thời gian dự kiến phải hoàn thành	Khái toán kinh phí
Không có					

b) Chương trình phục hồi cải thiện khác có liên quan đến quản lý vận hành của toàn Công ty năm 2026:

TT	Tiêu đề	Nội dung giải pháp	Thời gian dự kiến hoàn thành	Đơn vị, cá nhân thực hiện	Khái toán kinh phí
1	Phát triển ống 63	Lắp mới 34.642m ống	Năm 2026	XN V. Tàu, B. Rịa, L. Điện, Châu Đức, X Mộc.	11,736 tỷ đồng/năm
2	Cải tạo ống D>100	Thay mới 17.215m ống	Năm 2026	Xí nghiệp V. Tàu, Bà Rịa, L. Điện, Châu Đức, Xuyên Mộc	32,608 tỷ
3	Cải tạo ống D<100	Cải tạo 50.672 m ống	Năm 2026	Xí nghiệp Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc.	25,366 tỷ
4	Phát triển ống D>100	Lắp mới 32.197 m	Năm 2026	V. Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc.	61,333 tỷ
5	Cải tạo, sửa chữa	Xây dựng cơ bản	Năm 2026	Toàn Công ty	231,286 tỷ
6	Mua sắm vật tư, XDCB, sắm thiết bị		Năm 2026	Phòng KHVT và các Xí nghiệp, Chi nhánh	88,917 tỷ

7	Kế hoạch cộng đồng, từ thiện; truyền thông	Hoạt động từ thiện; cộng đồng, truyền thông	Năm 2026	Phòng DVKH	1,5 tỉ
8	Sửa chữa NM-CN	Bao gồm nội bộ; bên ngoài	Năm 2026	Các phòng, Xí nghiệp, cá nhân	282 triệu
9	Kế hoạch bảo hộ, an toàn lao động	Tổng cộng chung	Năm 2026	Toàn Công ty	13,240 tỷ
10	Tự động hóa		Năm 2026	Toàn Công ty	993 triệu
11	Thiết bị, Hóa chất phòng thí nghiệm		Năm 2026	Toàn Công ty	448 triệu
12	CN thông tin		Năm 2026	Toàn Công ty	5,364 tỉ
13	Kế hoạch súc xả		Năm 2026	Toàn Công ty	349 triệu

Một số hình ảnh về chương trình phục hồi cải thiện khác có liên quan đến quản lý vận hành của Công ty:

- [6.0 phụ lục chương 6 - hình ảnh phục hồi cải thiện.ppt](#)
- [6.1 Phụ lục chương 6- Vật tư chi tiết CNAT 2025.xlsx](#)
-

Chương 7 – Theo dõi vận hành

Operational monitoring

a) Chương trình theo dõi vận hành

Giới hạn vận hành	Giám sát vận hành BPKS		Hành động xử lý khi giới hạn vận hành bị vượt quá	
Clo dư nước sạch tại TB2 phát ra mạng từ 0,50mg/l đến 1,0 mg/l	Cái gì sẽ được giám sát?	Clo dư	Hành động xử lý nào cần thực hiện?	1) Clo dư được đo online tại TB2 >1,0mg/l: cần giảm ngay máy Clorator (vd: đang chạy 2kg Clo/h, giảm còn 1,8kg/h) 2) Clo dư được đo online tại TB2 <0,5mg/l: cần tăng ngay máy Clorator (vd: đang chạy 1,8kg Clo/h, tăng lên 2kg/h)

	Giám sát như thế nào?	Phân tích	Ai thực hiện?	Thực vận hành dùng máy đo Clo dư để đo, Phòng QLCL đo kiểm tra lại (khi có yêu cầu hoặc đi kiểm tra, dùng máy quang phổ DR 3900 đo lại để kiểm tra số liệu.
	Giám sát ở đâu?	TB2 phát ra mạng	Khi nào thực hiện	Nếu đo phát hiện, phải điều chỉnh máy Clorator tăng hay giảm ngay lập tức , tiếp tục theo dõi đến ổn định.
	Ai giám sát?	Thực vận hành	Ai cần được thông báo kết quả của hành động hiệu chỉnh?	1) Báo ngay ca trưởng vận hành sự việc, xong tự điều chỉnh máy Clorator, hoặc ca trưởng chỉ đạo cần thực hiện theo ý chỉ đạo. 2) Báo cho G. đốc Xí nghiệp hoặc Phòng QLCL nếu thực vận hành thấy cần thiết.
	Khi nào giám sát?	1-2 giờ đo k. tra		
Độ đục nước thô đối với nhà máy nước mặt	Cái gì sẽ được giám sát?	Độ đục	Hành động xử lý nào cần thực hiện?	+ Nếu đo độ đục nước thô có số đo như lần đo trước, cách xử lý không thay đổi. + Nếu NTU tăng lên so với lần đo trước (từ > 3 NTU): tăng dung dịch PAC xử lý, Jatest lại xác định liều lượng PAC, kiểm tra mức độ tạo cặn trên bề lắng, điều chỉnh liều lượng dung dịch PAC phù hợp. + Nếu NTU giảm so với lần đo trước (từ < 3 NTU): giảm dung dịch PAC xử lý, Jatest lại xác định liều lượng kiểm tra mức độ tạo cặn trên bề lắng, điều chỉnh liều lượng dung dịch PAC phù hợp.
	Giám sát như thế nào?	Phân tích	Ai thực hiện?	Khi đo độ đục nước thô, thực vận hành dùng máy đo độ đục đo, dùng máy Jatest xác định liều lượng PAC, kiểm tra cặn hình thành trên bề lắng để điều chỉnh PAC phù hợp, tiếp tục theo dõi đến ổn định.
	Giám sát ở đâu?	Tại đường ống nước thô trước khu xử lý	Khi nào thực hiện	Vòi theo dõi độ đục nước thô mở 24/24h, khi đo phát hiện độ đục nước thô tăng, giảm cần tiến hành xử lý ngay. Trường hợp chậm trễ sẽ gây hiện tượng thừa PAC (độ đục giảm), thiếu PAC (độ đục tăng), độ đục sau lắng, bể chứa tăng, tiếp tục theo dõi đến ổn định
	Ai giám sát?	Thực vận hành + hóa nghiệm NM	Ai cần được thông báo kết quả của hành động xử lý?	Khi phát hiện sự cố trên, thực vận hành báo ca trưởng và hóa nghiệm nhà máy kiểm tra theo dõi, điều chỉnh lưu lượng nước thô, Jatest lại và cùng thực xử lý đến ổn định. Khi xảy ra sự cố cần theo dõi liên tục, 1-2 giờ Jatest lại PAC; điều chỉnh lưu lượng nước thô kịp thời phù hợp để xử lý ổn định.
	Khi nào giám sát?	Hàng giờ		

				Nếu cần thiết, báo G. đốc Xí nghiệp hoặc Phòng QLCL để theo dõi, giám sát.
Độ đục nước sau lắng đối với nhà máy nước mặt.	Cái gì sẽ được giám sát?	Độ đục	Hành động xử lý nào cần thực hiện?	Nếu NTU sau lắng tăng lên so với lần đo trước đó (>2 NTU) đối với NM Đá Đen, cần phải hành động ngay, thực hiện các bước như xử lý độ đục nước thô trên đây.
	Giám sát như thế nào?	Phân tích	Ai thực hiện?	Thực hiện các bước như xử lý độ đục nước thô trên đây.
	Giám sát ở đâu?	Cuối của bể lắng	Khi nào thực hiện	Thực hiện các bước như xử lý độ đục nước thô trên đây.
	Ai giám sát?	Người vận hành	Ai cần được thông báo kết quả của hành động xử lý?	Thực hiện các bước như xử lý độ đục nước thô trên đây.
	Khi nào giám sát?	Hàng giờ		
Độ đục nước sau lọc đối với nhà máy nước mặt	Cái gì sẽ được giám sát?	Độ đục	Hành động xử lý nào cần thực hiện?	Nếu độ đục sau lọc tăng lên so với lần đo trước đó ($> 0,3$ NTU) với NM Đá Đen, cần thực hiện các bước xử lý độ đục nước thô trên đây, cần thiết xả bỏ bớt nước sau lắng phần non PAC đến khi có độ đục sau lắng < 2 NTU; tiếp tục theo dõi độ đục sau lọc đạt $\leq 0,3$ NTU cho thu nước sau lọc vào bể chứa và hoạt động bình thường.
	Giám sát như thế nào?	Phân tích	Ai thực hiện?	Thực hiện các bước như xử lý độ đục nước thô trên đây.
	Giám sát ở đâu?	Sau lọc của các bể lọc	Khi nào thực hiện	Thực hiện các bước như xử lý độ đục nước thô trên đây.
	Ai giám sát?	Người vận hành	Ai cần được thông báo kết quả của hành động hiệu chỉnh?	Thực hiện các bước như xử lý độ đục nước thô trên đây.
	Khi nào giám sát?	Hàng giờ		
Độ đục bể chứa đối với nhà máy nước mặt	Cái gì sẽ được giám sát?	Độ đục	Hành động xử lý nào cần thực hiện?	Nếu NTU sau lọc tăng lên so với lần đo trước đó ($> 0,3$ NTU) với NM Đá Đen, cần thực hiện các bước: xử lý độ đục nước thô trên đây; tăng Clo dư đo tại TB2 phát ra mạng = $0,5-1,0$ mg/l.
	Giám sát như thế	Phân tích	Ai thực hiện?	Thực hiện các bước: xử lý độ đục nước thô trên đây, bảo đảm độ đục nước bể chứa phát ra

	nào?			mạng $\leq 0,3$ NTU; tăng Clo dư đo tại TB2 phát ra mạng = 0,5-1,0 mg/l.
	Giám sát ở đâu?	Bể chứa	Khi nào thực hiện	Thực hiện các bước: xử lý độ đục nước thô trên đây, bảo đảm độ đục nước bể chứa phát ra mạng $\leq 0,3$ NTU; tăng Clo dư đo tại TB2 phát ra mạng = 0,5 – 1,0 mg/l.
	Ai giám sát?	Người vận hành	Ai cần được thông báo kết quả của hành động xử lý?	Thực hiện các bước như xử lý độ đục nước thô trên đây, bảo đảm độ đục nước bể chứa phát ra mạng $\leq 0,3$ NTU; tăng Clo dư đo tại TB2 phát ra mạng = 0,5 – 1,0 mg/l.
	Khi nào giám sát?	Hàng giờ		

b) Tổng hợp các số liệu phân tích nguồn nước – dạng biểu đồ

[7.1 Phụ lục chương 7 - danh gia cln các đơn vị năm 2025.xlsx](#)

<http://thietbi.bwaco.com.vn/Forms/QLCLN/XemBieuDoTheoChiTieu.aspx>

c) Kết quả phân tích theo dõi vận hành chất lượng nước: xem trên mạng nội bộ:

<http://vhsx.bwaco.com.vn/Login.aspx>

d) Đánh giá chất lượng nước đến tháng 12/2025

[8.0 Phụ lục chương 8 - Đ. giá ngoại kiểm CLN của CDC 2025.pdf](#)

[nb.bwaco.com.vn- liên kết nội bộ-hồ sơ nội bộ- mục CLN](#)

e) Dự kiến kế hoạch lấy mẫu và phân tích mẫu nước trong năm 2025

- [1 bản đồ các vị trí ảnh hưởng 2022](#)
- [7.5 PHỤ LỤC CHƯƠNG 7 - TONG CHI TIEU 2025- DU KIEN 2026.xlsx](#)
- [7.6 Phụ lục chương 7 - KH LAY MAU-PT MAU 2026.doc](#)
- [7.4 Phụ lục chương 7- K. hoạch tổng thể CLN năm 2026.doc](#)
- **CLN Nhà máy xét nghiệm tại HCDC, Viện Y tế công cộng, xem trên mạng www.bwaco.vn, mục tài liệu dùng chung – chất lượng nước; chất lượng nước nguồn, chất lượng nước nhà máy, CLN mạng lưới xét nghiệm nội bộ, đánh giá CLN, tháng, quý xem: <https://phanmem.bwaco.vn/> – lưu hồ sơ – CLN.**
- Kết quả xét nghiệm nước tại CDC, Viện Y tế công cộng xem: **7.8; 7.9; 7.10; 7.11; 7.12 phần Phụ lục**

Chương 8 – Kiểm chứng

Verification

a) Quy trình kiểm chứng:

Bảng 8-a

Chưa đưa ra biện pháp khắc phục
Đã đưa ra biện pháp khắc phục

Quá trình sản xuất	Theo dõi quá trình vận hành, kiểm soát chất lượng			Kiểm chứng				
	Những chỉ tiêu theo dõi	Khi nào?	Ai thực hiện?	Những chỉ tiêu kiểm chứng	Khi nào?	Ai thực hiện?	Giới hạn kiểm soát	Biện pháp khắc phục
Hồ Đá Đen (nước thô về nhà máy)	Mức nước	Trực 24/24h tại hồ Đá Đen.	Bảo vệ nhà máy	Code nước hồ, độ mở của phai đập, sự phát triển rong tảo trên mặt hồ, vệ sinh hồ thu hàng ngày.	Hàng ngày	Vận hành XNSX & DVCN	- Code nước trong hồ $\geq 43,5$ m vào cuối mùa mưa và khi code hồ = 40m theo dõi mở nước từ Sông Ray về. ➤ 7.2 Phụ lục chương 7 - Bảng theo dõi Code Hồ Đá Đen 2017 - 2025.xlsx , ➤ 7.3 Phụ lục chương 7 - Bảng theo dõi Code Hồ Sông Ray 2017 - 2025.xlsx	Tăng thêm nguồn bổ cập từ hồ Sông Ray
	pH	Truyền bằng bộ đo	Công nhân vận	pH	- 8 giờ/ lần (khi Jatest).	Vận hành XNSX &	QCVN 08-2023/BTNMT	Không đưa ra biện pháp vì CL nguồn nước hiện vẫn đang ổn định trong ngưỡng của quy chuẩn, chưa phát

		online	hành		- 1 tuần/lần	DVCN Nhân viên Phòng QLCL	pH = 6 – 8,5 ➤ 3.7 Phụ lục chương 3 - QCVN 08-2023/BTNMT	hiện biến động.
	Độ đục	Truyền bảng bộ đo online	Công nhân vận hành	Độ đục	- Theo dõi biến động NTU nước nguồn bằng bộ đo online và đo kiểm soát lại bằng máy đo để bàn.	- Nhân viên Phòng QLCL	>30 NTUs	Khi độ đục biến động, Jartest lại để xác định liều lượng PAC Theo dõi CLN nguồn 1 tháng/ lần; nguồn ổn định
	Clo hóa sơ bộ	Truyền bảng bộ đo online	CN Vận hành, NV Phòng QLCL	Clo dư	Đo kiểm tra lại tại đầu bể trộn của khu xử lý khi có biến động Clo dư nước thô đo Online	Ca trưởng, Phụ trách kỹ thuật NM; Phòng QLCL	Clo dư tại ngăn tiếp nhận nằm trong khoảng 0,05 – 0,3 mg/l (đã thay đổi châm Javen bằng Clorine từ 2017)	Hiệu chuẩn thiết bị đo Clo để đảm bảo độ chính xác, theo dõi Clo dư ngay tại hồ thu và khu xử lý.
NMN Hồ Đá Đen (nước sạch)	pH	Truyền số liệu bằng bộ đo online	Công nhân vận hành	pH	1 lần/tuần	- Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1: 2024/BYT pH = 6 – 8,5 ➤ 3.6.2 Phụ lục chương 3 - QCVN 01- 1:2024.pdf	Không đưa ra biện pháp vì CL nước hiện đang ổn định, Cty yêu cầu mức CL cao hơn quy chuẩn nhiều lần.

	Độ đục	Truyền số liệu bằng bộ đo online	Công nhân vận hành	Độ đục	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	KH Cty $\leq 0,3$ NTU 7.4 Phụ lục chương 7-K. hoạch tổng thể CLN 2025.xlsx	Kiểm tra việc châm PAC xử lý đã đúng theo định mức Jatest chưa, cần theo dõi thường xuyên khu xử lý để điều chỉnh kịp thời.
	Hữu cơ	1 lần/tuần	NV Phòng QLCL	Hữu cơ	1 lần/tuần	Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT Cho phép < 2 mg/l	Tăng cường Clo hóa
	Liều lượng chất keo tụ	Điều chỉnh bằng hệ thống tự động châm và điều chỉnh.	Công nhân vận hành	Liều lượng chất keo tụ	Hàng ngày	Công nhân vận hành Phòng QLCL	$\leq 1,1$ lần liều lượng Jartest	Đã trang bị hệ thống châm PAC tự động SCADA, kiểm tra, theo dõi hoạt động thiết bị ổn định và chính xác hay không.
	Clo khử trùng	Truyền số liệu bằng bộ đo online	Công nhân vận hành	Clo dư	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT 0,2 - 1 mg/l	Hiệu chuẩn đảm bảo độ chính xác các thiết bị đo, tăng cường bảo trì MMTB
	E. coli	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	E. coli	1 lần/tuần	Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT 0 vi khuẩn/100ml	Đảm bảo bể chứa và TB2 nước sạch phát ra mạng đạt Clo dư = 0,5-1,0 mg/l
Tuyến ống chuyển tải nước sạch	Clo khử trùng	1 tuần/lần	Nhân viên Phòng QLCL	Clo dư	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT 0,2 - 1 mg/l	Hiệu chuẩn đảm bảo độ chính xác các thiết bị đo, tăng cường bảo trì MMTB

Mạng lưới Vũng Tàu	Áp lực	1 tháng/lần	Công nhân sửa chữa	Áp lực	Hàng ngày	Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp	$> 0,3 \text{ kg/cm}^2$	Hiện Cty đã quản lý mạng bằng hệ thống GIS và phân vùng tách mạng, xem trên hệ thống để điều chỉnh áp lực, đầu tư lắp đặt thêm các tuyến ống mới nhằm đảm bảo áp lực mạng, hạn chế ở mức thấp nhất lắp thêm trạm bơm tăng áp cục bộ.
	Clo khử trùng	1 giờ/lần tại Tầng áp	Công nhân vận hành	Clo khử trùng	1 lần/tuần hoặc khi có yêu cầu kiểm tra thêm.	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT 0,2 - 1 mg/l	Hiệu chuẩn các thiết bị đo thường xuyên đảm bảo độ chính xác, tăng cường bảo trì MMTB
	Độ đục	1 giờ/lần	Công nhân vận hành	Độ đục	1 lần/tuần hoặc khi có yêu cầu kiểm tra thêm.	Nhân viên Phòng QLCL	Kế hoạch tổng thể $\leq 0,4 \text{ NTU}$	Súc rửa mạng lưới khi giới hạn độ đục vượt ngưỡng quy định
Mạng lưới Bà Rịa	Áp lực	1 giờ/lần	Nhân viên Xí nghiệp	Áp lực	Hàng ngày	Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp	$>0,3 \text{ kg/cm}^2$	Hiện Cty đã quản lý mạng bằng hệ thống B-GIS và phân vùng tách mạng, xem trên hệ thống để điều chỉnh áp lực, đầu tư lắp đặt thêm các tuyến ống mới nhằm đảm bảo áp lực mạng, hạn chế ở mức thấp nhất lắp thêm trạm bơm tăng áp cục bộ.
	Clo khử trùng	1 tuần/lần	Nhân viên Phòng QLCL	Clo dư	1 lần/tuần hoặc khi có yêu cầu kiểm tra thêm.	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT 0,2 - 1 mg/l	Hiệu chuẩn các thiết bị đo thường xuyên đảm bảo độ chính xác, tăng cường bảo trì MMTB
	Độ đục	1 tuần/lần		Độ đục	1 lần/tuần hoặc khi có yêu cầu kiểm tra thêm.	Nhân viên Phòng QLCL	Kế hoạch tổng thể $\leq 0,4 \text{ NTU}$	Súc rửa mạng lưới khi giới hạn độ đục vượt ngưỡng quy định
Mạng lưới Long Điền	Áp lực	1 giờ/lần	Nhân viên Xí	Áp lực	Hàng ngày	Cán bộ kỹ thuật	$>0,3 \text{ kg/cm}^2$	Hiện Cty đã quản lý mạng bằng hệ thống GIS và phân vùng tách mạng,

			nghiệp					xem trên hệ thống để điều chỉnh áp lực, đầu tư lắp đặt thêm các tuyến ống mới nhằm đảm bảo áp lực mạng, hạn chế ở mức thấp nhất lắp thêm trạm bơm tăng áp cục bộ
	Clo khử trùng	3 lần/ngày	Nhân viên Xi nghiệp	Clo dư	1 lần/tuần hoặc khi có yêu cầu kiểm tra thêm.	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1: 2024/BYT 0,2 - 1 mg/l	Hiệu chuẩn các thiết bị đo thường xuyên đảm bảo độ chính xác, tăng cường bảo trì MMTB
	Độ đục	1 tuần/lần	Nhân viên phòng QLCL	Độ đục	1 lần/tuần hoặc khi có yêu cầu kiểm tra thêm.	Nhân viên Phòng QLCL	Kế hoạch tổng thể $\leq 0,4$ NTU	Súc rửa mạng lưới khi giới hạn độ đục vượt ngưỡng quy định
Tuyến ống cấp cho Cty CP CN Phú Mỹ; tuyến ống cấp Long Sơn	Áp lực	15 phút/lần	dataloger	Áp lực	Hàng ngày	Cán bộ kỹ thuật NM	$> 0,3 \text{ kg/cm}^2$	Hiện Cty đã quản lý mạng bằng hệ thống B-GIS và phân vùng tách mạng, xem trên hệ thống để điều chỉnh áp lực, đầu tư lắp đặt thêm các tuyến ống mới nhằm đảm bảo áp lực mạng, hạn chế ở mức thấp nhất.
	Clo khử trùng	1 tuần/lần	Nhân viên Phòng QLCL	Clo dư	1 lần/tuần hoặc khi có yêu cầu kiểm tra thêm.	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT 0,2 - 1 mg/l	Hiệu chuẩn các thiết bị đo thường xuyên đảm bảo độ chính xác, tăng cường bảo trì MMTB
	Độ đục	1 tuần/lần	Nhân viên Phòng QLCL	Độ đục	1 lần/tuần hoặc khi có yêu cầu kiểm tra thêm.	Nhân viên Phòng QLCL	Kế hoạch tổng thể $\leq 0,4$ NTU	Súc rửa mạng lưới khi giới hạn độ đục vượt ngưỡng quy định

b) Kết quả thực hiện, số lượng, tần suất lấy mẫu và phân tích mẫu kiểm chứng, cải tiến trong năm

- [8.1 Phụ lục chương 8- Đánh giá CLN kiểm soát 2025.doc](#)
- [8.2 Phụ lục chương 8- Cải tiến đặt hàng.xlsx](#)

Chương 9 – Các quy trình quản lý

Management Procedures

a) Quy trình vận hành chuẩn mực (trong điều kiện bình thường):

Hạng mục – Công việc	Các tiểu mục	Quy trình vận hành chuẩn
Tổng quan về vận hành các khâu trong dây chuyền	Các nhiệm vụ tổng quát /các thông tin	Hàng ngày kiểm tra vòng quanh nhà máy
		Bảo vệ an ninh khu vực
		Kiểm tra sổ sách ghi chép
		Xem các quy trình, các báo cáo
		Khắc phục những hư hỏng trong quá trình vận hành
	Lấy mẫu và phân tích	Làm theo quy trình lấy mẫu chuẩn và phân tích
	Đáp ứng khẩn cấp do hỏng điện, cơ khí	Giải quyết việc hỏng điện, cơ khí với thời gian nhanh nhất ...
Công trình thu và xử lý sơ bộ	Nước thô	Vận hành các van, cửa phai.
	Đo lưu lượng sơ bộ	Xem xét mực nước trong hồ thu
	Vệ sinh	Vớt rác và cá chết trong hồ thu mỗi ngày.
Tuyển ống nước thô		3-6 tháng một lần tháo cạn vệ sinh công trình thu, vớt sạch hào, đất đá.
		Cty đầu tư xây trạm Clo hóa nước thô khá hiện đại tại hồ Đá Đen, ngày 21/2/2017 chính thức đưa hệ thống Clo hóa bằng Chlorine vào hoạt động 12/24h (12 h còn lại Clo hóa nước thô chậm tại NM Đá Đen và Sông Dinh); tháng 7/2020 chuyển hoạt động 24/24h tại công trình thu hồ Đá Đen.
	Kiểm tra	Hàng ngày bảo vệ tuần tra nhằm phát hiện hư hỏng, xâm phạm hành lang an toàn tuyển ống.
	Xả cạn	3-6 tháng/lần tiến hành xả căn kiểm tra tại các điểm xả trên tuyển.
Công trình tiếp nhận bể trộn, phản ứng	Kiểm tra lưu lượng	Theo dõi lưu lượng nước thô liên tục bằng đồng hồ đo lưu lượng điện từ và bộ hiển thị số.
	Vệ sinh	Hàng ngày
	Xả cạn	Hàng tháng, quý
	Xem xét hoạt động	Hàng giờ

Công trình chuẩn bị châm hóa chất	Pha hóa chất	Pha PAC trong ba thùng pha; chuyển đổi sang PAC lỏng 10% của VICACO từ tháng 2/2020 với hệ thống tự động pha, châm và định lượng kèm theo.
	Các máy bơm định lượng, hệ thống châm PAC lỏng 10% SCADA	Kiểm tra hệ thống châm PAC và khu xử lý, điều chỉnh lưu lượng hóa chất phù hợp hằng giờ.
		Kiểm tra, theo dõi liên tục sự hoạt động của máy.
	Vệ sinh	Vệ sinh các thùng pha PAC và máy bơm định lượng, phòng vận hành và phòng pha PAC hàng ngày.
		Súc xả thùng pha PAC từ 3 -6 tháng một lần.
	Lưu kho	PAC phải được dự trữ đủ hoạt động ít nhất 2 tuần .
	Vệ sinh	Vệ sinh phòng kho hàng ngày, liên tục vớt côn trùng, rác.
Lắng, xả cặn	Kiểm tra	Xem xét quá trình tạo bông cặn, vùng lắng, màu nước.
	Xả cặn	Quá trình xả cặn tự động, 8-12giờ /lần. Xả kiệt 3 tháng một lần để vệ sinh ống lắng.
	Lấy mẫu	Đo độ đục, pH, Clo dư: 1-2 giờ /lần
	Vệ sinh	Hàng ngày vệ sinh thành bể, các máng phân phối, máng thu nước rửa lọc.
Lọc nhanh, rửa lọc	Kiểm tra	Xem xét hàng giờ quá trình hoạt động của bể lọc
	Rửa lọc	Tự động rửa lọc theo chu kỳ và mực nước trong bể lọc.
	Lấy mẫu kiểm tra	Kiểm tra chất lượng nước sau lọc hàng giờ gồm: độ đục, pH, Clo dư.
	Kiểm tra	Kiểm tra hệ thống mương dẫn, sân phơi bùn, máy bơm bùn hàng giờ.
	Vệ sinh	Vớt rong tảo trong bể lắng bùn.
Xử lý bùn cặn và vận chuyển ra bãi đổ	Vận chuyển bùn	Bùn được hợp đồng vận chuyển đi xử lý với Cty Sao Việt .
	Vệ sinh	Hàng ngày vệ sinh kho Clorine, các máy Clorator, phòng đặt máy Clo.
Khử trùng	Lấy mẫu kiểm tra	Kiểm tra Clo dư nước thô, nước sạch hàng giờ.
	Lưu kho	Clo phải được dự phòng đủ hoạt động trong ít nhất 2 tuần.
	Theo dõi	Mực nước, độ đục, pH, Clo dư hàng giờ.
	Vệ sinh	2-5 năm súc rửa, vệ sinh bể chứa nước sạch một lần.
	Theo dõi	Theo dõi sự hoạt động của máy bơm hàng giờ.
Bể chứa nước sạch		
	Ghi chép sổ sách	Ghi chép sự hoạt động của máy bơm hàng giờ vào nhật ký vận hành của nhà máy và cập nhật trên hệ thống online.

Trạm bơm cấp II	Lấy mẫu kiểm tra	Kiểm tra chất lượng nước sạch hàng giờ.
	Sửa chữa các hư hỏng	Các hư hỏng cần được nhận biết và sửa chữa kịp thời.
	Kiểm tra	Kiểm tra áp lực, Clo dư, độ đục, pH hàng ngày.
Mạng phân phối	Vận hành	Vận hành các van khóa theo yêu cầu.
	Sửa chữa	Sửa chữa các hư hỏng xảy ra trong quá trình hoạt động.
	Lắp mới	Lắp mới cho khách hàng có nhu cầu.
	Vệ sinh	Vệ sinh hàng ngày.
TB Tăng áp	Ghi chép sổ sách	Ghi chép sự hoạt động của các máy bơm hàng giờ vào nhật ký.
	Lấy mẫu kiểm tra	Kiểm tra áp lực, Clo dư, độ đục hàng giờ.
	Ghi chỉ số đồng hồ	Ghi chỉ số đồng hồ đổ nước xe tháng /lần
	Thu tiền	Thu tiền nước tiêu thụ của khách hàng tháng /lần
Khu vực khách hàng tiêu thụ	Sửa chữa	Sửa chữa các hư hỏng cho khách hàng

Các phụ lục kèm theo:

- Phụ lục 10 (a-1): Các quy trình quản lý, vận hành, xử lý nước của hệ thống Hồ Đá Đen
 - [9.0 Phụ lục chương 9 – Quy trình xử lý nước bị nhiễm dầu.doc](#)
 - [9.1 Phụ lục chương 9 - quy trình vận hành xử lý nước.doc](#)
 - Phụ lục 10 (a-2): Vận hành xử lý nước (NMN Hồ Đá Đen)
 - [9.2 Phụ lục chương 9 - Vận hành k. soát CLN mạng V. Tàu.doc](#)
 - [9.3 Phụ lục chương 9 - Vận hành kiểm soát CLN mạng B. Rịa - L. Điền.doc](#)
 - [9.4 Phụ lục chương 9- Bảng tính PAC lỏng 10%.xls](#)
 - [9.5 Phụ lục chương 9 - Hướng dẫn kiểm soát PAC.xls](#)
 - [9.6 Phụ lục chương 9- P. án dự phòng cấp nước của UB tỉnh.xls](#)
 - [9.8 Phụ lục chương 9- Quy trình xử lý sự cố đường ống và MMTB sử dụng.xls](#)
 - Phụ lục 9.2 (a-3): Vận hành kiểm soát chất lượng nước trên mạng Vũng Tàu
- Phụ lục 9.3 (a-4): Vận hành kiểm soát chất lượng nước trên mạng Long Điền / Bà Rịa
 - [9.7 Phụ lục chương 9 – Kế hoạch phòng ngừa sự cố m. trường 2022.doc](#)

b) Kịch bản các bước kiểm tra – vận hành - giải quyết sự cố CNAT

Kịch bản (1) - Tên sự cố	Ô nhiễm nguồn nước Hồ Đá Đen do nước thải sinh hoạt của Cty Meisheng và khu xử lý rác Thiên Phước
Địa điểm xảy ra	Nước mưa, nước thải sinh hoạt chảy ra mương bê tông hoặc tuyến ống vận chuyển nước thải sinh hoạt bằng HDPE 250 của Cty Meisheng bị bể; nước rỉ rác hoặc bờ bao khu xử lý rác thải Thiên Phước bị bể, nước thải chảy vào hồ Đá đen.
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Nước mưa có mùi và màu không bình thường, ống vận chuyển nước thải bị bể, vỡ bờ bao khu xử lý rác.
Nội dung công việc cần khắc phục	Báo ngay Phòng Kinh tế xã, Công an xã, CSKT Công an thành phố, Chi cục BVMT, báo, đài truyền hình..., kiểm tra tổng thể, lập các biên bản trình UB thành phố giải quyết việc nước thải chảy ra môi trường.
Cấp ra quyết định giải quyết	UB thành phố
Những bên mời tham gia giải quyết	Ban CNAT, CSKT, Sở NNMT, Chi cục BVMT, Phòng Kinh tế xã, Công an xã, báo, đài truyền hình và ban ngành khác có liên quan.
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	Công ty Meisheng; Khu xử lý rác Thiên Phước
Đơn vị phối thuộc	Trung tâm QLKT Công trình Thủy lợi
Huy động thiết bị thi công	Công ty Meisheng, Khu xử lý rác Thiên Phước thuê
Dự kiến thời gian khắc phục	Tùy theo quyết định của UB thành phố
Nội dung phương án vận hành dự phòng trong thời gian khắc phục/nguồn cấp nước dự phòng.	+ Trường hợp 1: ống bể nhỏ, nước thải chảy ít, cho hoạt động 100% công suất nhà máy nước. + Trường hợp 2: ống, bờ bao bể lớn, nước thải chảy nhiều, cho giảm 50% công suất nhà máy nước, đồng thời đề nghị ngưng toàn bộ hoạt động của Cty Meisheng và Khu xử lý rác Thiên Phước.
Ước tính số lượng khách hàng có thể bị ảnh hưởng	➤ 100.000 đầu nối
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố	Nhờ báo, đài truyền hình đưa tin trước, đồng thời phát tờ rơi đến khách hàng biết về sự cố.

CNAT	
Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện	Công ty Meisheng và Khu xử lý rác Thiên Phước phải chịu trách nhiệm.
Đánh giá rút kinh nghiệm và quyết toán	Nhờ báo, đài truyền hình, thông báo để không xảy ra tái phạm, kinh phí do Cty Meisheng hoặc Khu xử lý rác Thiên Phước bỏ ra

Kịch bản (2) - Tên sự cố	Bể ống chuyển tải nước thô
Địa điểm xảy ra	Trên đoạn ống ngầm dưới ruộng
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Lượng nước thô về nhà máy giảm đột ngột, phát hiện nước tràn lên mặt ruộng.
Nội dung công việc cần khắc phục	Sửa chữa điểm bị xì, vỡ
Cấp ra quyết định giải quyết	Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc
Những bên mời tham gia giải quyết	XNSX & DVCN, XNCN Vũng Tàu, Phòng KT, Phòng TC-HC
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	Giám đốc XNSX & DVCN; Giám đốc XNCN Vũng Tàu
Đơn vị phối hợp	Phòng KT, Phòng TC-HC
Huy động thiết bị thi công	- Máy đào lớn: Xí nghiệp Xây Lắp - Máy bơm lớn: XNSX & DVCN - Máy cắt ống bằng thủy lực: XNCN Vũng Tàu - Máy phát điện, máy hàn: XNCN Vũng Tàu - Xe cầu, xe chở công nhân: Phòng TCHC - Ống và măng sông: dự phòng sẵn ở XNSX & DVCN và XN cấp nước Vũng Tàu - Tôn chắn, cừ lá sen, các dụng cụ và thiết bị nhỏ khác để thi công: XNCN Vũng Tàu và XNSX & DVCN
Dự kiến thời gian khắc phục	8 – 10 giờ
Nội dung phương án vận hành dự phòng trong thời gian khắc phục / nguồn cấp nước dự phòng	Đóng van chặn đầu nguồn, ngưng cấp lên Long Sơn và Cty Cấp nước Phú Mỹ; phát huy tăng công suất của NM nước mặt Phú Mỹ cấp về Cty cấp nước Phú Mỹ, Long Sơn và phường Long Hương.

Số lượng KH có thể bị ảnh hưởng	110.000
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố CNAT	Đường ống dẫn nước thô bị sự cố, nước các khu vực Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Sơn, Long Điền (cũ) sẽ bị yếu. Thông báo tới các khách hàng lớn bằng điện thoại hoặc trực tiếp. Thông báo cho nhân viên đang thi hành công việc trên mạng báo cho khách hàng.
Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện	Của Công ty
Đánh giá rút kinh nghiệm và quyết toán	Họp đánh giá, rút kinh nghiệm vào hôm sau. Lập hồ sơ lưu về sự cố và lưu tại phòng KT, XNSX & DVCN, XNCN Vũng Tàu. Làm phiếu xuất vật tư với kho. Phòng TC-KT thanh toán các chi phí.

Kịch bản (3) - Tên sự cố	Bể ống truyền tải nước sạch D760-800-D1000-D1200
Địa điểm xảy ra	Đoạn ống nổi D760 tại cầu Cây Khế (gần trại giam Phước Cơ).
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Áp lực nước về Vũng Tàu giảm hoặc nước phun ra nhiều.
Nội dung công việc cần khắc phục	Sửa chữa điểm bị vỡ
Cấp ra quyết định giải quyết	Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc XNCN Vũng Tàu
Những bên mời tham gia giải quyết	XN cấp nước Vũng Tàu, XNSX & DVCN, Phòng QLCL; Phòng KT; Phòng TCHC
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	XNCN Vũng Tàu
Đơn vị phối hợp	XNSX & DVCN, Phòng QLCL, Phòng TCHC
Huy động thiết bị thi công	- Máy cắt ống bằng thủy lực: XNCN Vũng Tàu - Máy phát điện, máy hàn: XNCN Vũng Tàu - Xe cầu, xe chở công nhân: Phòng TCHC - Ống và măng sông: dự phòng sẵn ở XNCN Vũng Tàu - Các dụng cụ, thiết bị nhỏ khác: XNCN Vũng Tàu
Dự kiến thời gian khắc phục	2– 4 giờ
Nội dung phương án vận hành dự phòng trong thời gian khắc	Giảm áp lực tại ba nhà máy, đóng các van chặn cô lập đoạn bị vỡ. Sử dụng đường ống D800 và lượng nước còn trong bể chứa tại

phục /nguồn cấp nước dự phòng	Vũng Tàu.
Ước tính số lượng khách hàng có thể bị ảnh hưởng	68.000
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố CNAT	Đường ống truyền tải bị sự cố, khu vực Vũng Tàu sẽ bị yếu. Thông báo tới các khách hàng lớn bằng điện thoại hoặc trực tiếp. Thông báo cho nhân viên đang thi hành công việc trên mạng lưới cấp nước báo cho khách hàng.
Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện	Của Công ty
Đánh giá rút kinh nghiệm và quyết toán	Họp đánh giá, rút kinh nghiệm vào hôm sau. Lập hồ sơ lưu về sự cố và lưu tại phòng KT, XNCN Vũng Tàu. Làm phiếu xuất vật tư với kho. Phòng TCKT thanh toán các chi phí.

Kịch bản (4) - Tên sự cố	Nổ máy biến áp + hư máy phát điện
Địa điểm xảy ra	Nhà máy nước Hồ Đá Đen
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Mất điện lưới đã có thông báo trước hoặc máy biến áp 2000KVA bị hư hỏng đột xuất và máy phát điện dự phòng 1000KVA cũng bị hỏng trong lúc đang vận hành phát điện. Khi đó nhà máy nước Hồ Đá Đen chỉ còn một máy phát điện 780KVA hoạt động. Công suất NMNHĐĐ chỉ sản xuất được 3000m ³ /giờ.
Nội dung công việc cần khắc phục	Thay thế mới máy biến áp 2000 KVA nếu xảy ra trường hợp máy biến áp bị hư, hoặc sửa chữa máy phát điện nếu xảy ra trường hợp hư máy phát điện.
Cấp ra quyết định giải quyết	Ban Tổng Giám đốc
Những bên mời tham gia giải quyết	XNSX & DVCN; Điện lực Bà Rịa; Công ty Lê Anh (đơn vị chuyên bảo dưỡng sửa chữa máy phát điện cho Công ty); Công ty Hiền Tỷ thành phố Vũng Tàu (Cty chuyên cho thuê máy phát điện); Công ty KINGPOWER (Cty cho thuê và sửa chữa máy phát điện).
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	XNSX & DVCN
Đơn vị phối thuộc	XNCN Vũng Tàu, XNCN Bà Rịa, XNCN Long Điền
Huy động thiết bị thi công	Xe cẩu chuyên dụng tự hành (DNTN Mạnh Hà - đt: 0913948515)
Dự kiến thời gian khắc phục	Khoảng 8 giờ nếu xảy ra hư hỏng máy biến áp và máy phát điện, khoảng 12 giờ nếu xảy ra điện lưới bị cúp để bảo dưỡng – sửa chữa và máy biến áp bị hỏng.
Nội dung phương án vận hành	+ Nếu xảy ra trường hợp nguồn điện lưới của Điện lực đang cắt

dự phòng trong thời gian khắc phục /nguồn cấp nước dự phòng	để bảo dưỡng - sửa chữa và máy phát điện dự phòng bị hỏng mà không thể khắc phục ngay được thì nước sản xuất của hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen chỉ còn khoảng 3000m ³ /giờ, bằng 50% công suất sản xuất lúc bình thường. Do vậy để tránh trường hợp này xảy ra cần trang bị thêm một máy phát điện dự phòng 1000KVA, nếu không trang bị thì phải chấp nhận nước yếu khoảng 12 giờ để chờ Điện lực thực hiện công tác sửa chữa xong sẽ cấp điện trở lại.
	+ Nếu xảy ra trường hợp máy biến áp 2000 KVA và máy phát điện 1000 KVA của Nhà máy nước HĐĐ bị hỏng (có nguồn điện lưới của Điện lực). Trong trường hợp này công suất sản xuất tối đa của hệ thống cấp nước HĐĐ khoảng 5000m ³ /giờ, bằng khoảng 85% công suất lúc bình thường.
Ước tính số lượng khách hàng có thể bị ảnh hưởng	Khoảng 30.000 khách hàng
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố CNAT	Nước yếu do sự cố bất khả kháng (sự cố máy biến áp 2000 KVA và máy phát điện dự phòng nhà máy nước Hồ Đá Đen). Với khách hàng lớn phải thông báo ngay bằng điện thoại, với khách hàng sinh hoạt thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (ti vi, báo, tờ rơi...)
Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện	Của Công ty
Đánh giá rút kinh nghiệm và quyết toán	Họp đánh giá, rút kinh nghiệm vào hôm sau. Lập hồ sơ lưu về sự cố và lưu tại Phòng KT, XNCN Vũng Tàu. Làm phiếu xuất vật tư với kho. Phòng TC-KT thanh toán các chi phí.

Kịch bản (5) -Tên sự cố	Ô nhiễm nguồn nước Hồ Đá Đen hoặc hồ Sông Ray do nước nguồn bị nhiễm dầu, nhớt thải, CTNH. (xem: <u>9.0- Phụ lục Chương 9 – Q. trình x. lý nguồn nước bị nhiễm dầu, nhớt và CTNH khác</u>).
Địa điểm xảy ra	Dầu, nhớt thải bị đổ trộm vào trong lô cao su hoặc nơi vắng người chảy ra sông, suối chảy vào hồ Đá Đen hoặc hồ Sông Ray.
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Nước có mùi hắc, mùi dầu nhớt, có vẩn dầu nổi trên mặt nước. Tìm hiểu thông tin và đi kiểm tra theo đến nơi bị đổ trộm thấy nước có lắng cặn màu đen, cặn đóng tảng mềm, nhớt dính tay, khu vực đổ trộm cặn và dung dịch màu đen bám cả trên đất và lắng dưới nước...
Nội dung công việc cần khắc phục	Báo ngay Phòng Kinh tế xã, Công an xã, CSKT Công an thành phố, Chi cục BVMT, báo, đài truyền hình..., kiểm tra tổng thể, lập các biên bản trình UB thành phố giải quyết việc nước thải chảy ra

	môi trường.
Cấp ra quyết định giải quyết	Sở NNMT và UB thành phố
Những bên mời tham gia giải quyết	CSKT, Sở NNMT, Phòng Kinh tế xã, Công an xã, báo, đài truyền hình và ban ngành khác có liên quan...
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	Giao CSKT công an thành phố truy tìm thủ phạm vụ đổ trộm.
Đơn vị phối thuộc	Trung tâm QL KT Công trình Thủy lợi
Huy động thiết bị thi công	+ Thuê TT Ứng phó Sự cố tràn dầu Khu vực Miền Nam đem các thiết bị, dụng cụ đến khu vực xảy ra sự cố (đ/c: lầu 4, số 43 - Mạc Đình Chi, phường Sài Gòn, TP HCM; đ/t: 02838242120). + Báo Cty TNHH sản xuất TMDV Đại Niên (NM ở phường Phú Mỹ -BRVT; đ/t: 0282285959; 0909445994) chuyển gấp khoảng 100 tấn than hoạt tính về NM nước Hồ Đá Đen bổ sung gấp vào các bể lọc. + Công ty NASOS Vũng Tàu; + liên hệ anh Thọ - Phó Chi cục trưởng CCBVMT thành phố, đ/t: 0982905558.
Dự kiến thời gian khắc phục	Tùy theo quyết định của UB thành phố
Nội dung phương án vận hành dự phòng trong thời gian khắc phục / nguồn cấp nước dự phòng	+ Trường hợp 1: nếu lượng dầu ít, mới loang đến đầu hồ chứa nước, dùng phao quây và thu gom vớt dầu; để ngăn ngừa vẫn phải bổ sung than hoạt tính vào các bể lọc để hấp thụ mùi Styren trong dầu tan vào nước. + Trường hợp 2: nếu lượng dầu nhiều, loang ra đến giữa hồ cần dùng nhiều phao quây để thu gom vớt dầu; bổ sung thêm than hoạt tính vào các bể lọc để tăng cường hấp thụ mùi Styren trong dầu tan vào nước; cho giảm 50% công suất nhà máy nước để khi xử lý ổn định mới cho hoạt động lại.
Ước tính số lượng khách hàng có thể bị ảnh hưởng	➤ 180.000 đầu nổi
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố CNAT.	Nhờ báo, đài truyền hình đưa tin trước, đồng thời phát tờ rơi đến khách hàng biết về sự cố.
Dự kiến nguồn kinh phí thực	UB tỉnh ứng trước kinh phí thực hiện. Sau khi điều tra đơn vị nào

hiện.	xả trộm phải chịu trách nhiệm đền bù và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đánh giá rút kinh nghiệm và quyết toán	Nhờ báo, đài truyền hình, thông báo để không xảy ra tái phạm, kinh phí do đơn vị xả trộm bỏ ra.

KỊCH BẢN PHÒNG NGỪA SỰ CỐ ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH CHÂM PAC

(xem thêm: [9.5 Phụ lục chương 9 – H. dẫn kiểm soát PAC](#))

2.2. Biện pháp phòng ngừa và khắc phục các sự cố.

Kịch bản (6) - Tên sự cố	Lượng hóa chất (PAC) châm vào xử lý nước không đạt yêu cầu
Địa điểm xảy ra	Các nhà máy sản xuất
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Mất PAC: Nước trong bể trộn không xuất hiện cặn Non PAC: Bông cặn phát triển li ti, không kết tủa, độ tách nước không có, nước có màu lơ lờ Thừa PAC: Nước trên bề mặt, bề phản ứng nổi bọt trắng, xuất hiện váng cặn vàng, hạt cặn li ti, nhuyễn, lơ lửng không lắng được, không kết tủa, tách nước nhưng màu nước không trong như vừa PAC. Quá thừa PAC: Xuất hiện hiện tượng nổi bọt trắng tại ngay tại cuối lắng hoặc tại bể lọc thì lượng PAC châm vào quá thừa và thời gian thừa PAC kéo dài.
Nội dung công việc cần khắc phục	Điều chỉnh lượng PAC châm vào xử lý nước, kiểm soát chất lượng nước sau lắng, sau lọc và nước bể chứa đạt theo yêu cầu.
Cấp ra quyết định giải quyết	Giám đốc các đơn vị sản xuất (sự cố lớn) hoặc tổ trưởng vận hành (sự cố nhỏ)
Những bên mời tham gia giải quyết	Phòng Kỹ thuật, Phòng QLCL, tổ tự động hóa
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	Các đơn vị sản xuất

Đơn vị phối thuộc	Phòng QLCL, tổ tự động hóa
Dự kiến thời gian khắc phục	Tùy theo mức độ ảnh hưởng của sự cố
Biện pháp khắc phục	- Non PAC: Tăng nhanh lượng PAC châm vào từ 2-3 g/m³ cho mỗi lần tăng, theo dõi quá trình tạo bông cặn và tiếp tục tăng PAC nếu vẫn chưa đạt. - Đo độ đục và pH nước sau lắng để xác định mức độ bị ảnh hưởng - Kiểm tra độ đục và pH nguồn nước để xem có sự biến động hay không, nhanh chóng Jatest xác định lại định mức hóa chất xử lý - Sau khi Jatest xong điều chỉnh lượng PAC châm vào xử lý theo Jatest. - Theo dõi, kiểm tra quá trình tạo bông và phát triển bông cặn để có những điều chỉnh kịp thời đến khi ổn định và đạt yêu cầu (đánh giá bằng chất lượng nước sau lắng) - Nếu nước bị non PAC đã kéo tới cuối lắng, ngưng cấp nước vào bể lọc hoặc điều chỉnh van để lượng nước vào bể lọc rất ít, kiểm tra ngay độ đục từng bể, bể lọc nào không đạt yêu cầu phải cô lập để xả bỏ và tiến hành rửa bể lọc. - Thừa PAC: Giảm nhanh lượng PAC châm vào từ 2-3 g/m³ cho mỗi lần giảm, theo dõi quá trình tạo bông cặn và tiếp tục giảm PAC nếu vẫn chưa đạt, thực hiện lại quy trình Jatest để xác định lượng PAC phù hợp. - Thừa quá nhiều PAC: Giảm nhanh lượng PAC châm vào từ 5 g/m³ cho mỗi lần giảm, theo dõi quá trình tạo bông cặn và tiếp tục giảm PAC nếu vẫn chưa đạt. - Nếu tình huống thừa PAC đã xảy ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến chất lượng nước sau lắng và bể chứa, thực hiện các hành động ngưng cấp nước vào bể chứa và bơm phát ra mạng.

	- Ngay lập tức đóng các búng cấp nước vào bể lọc và các van thu nước lọc vào bể chứa. Đo độ đục từng bể lọc, bể lọc nào không đạt yêu cầu phải cô lập để xả bỏ và tiến hành rửa bể lọc; Đồng thời mở van xả bể lắng để xả bỏ lượng nước tại bể lắng. - Tiến hành Jatest lại để xác định lượng PAC châm vào cho phù hợp - Theo dõi, kiểm tra quá trình tạo bông và phát triển bông cặn để có những điều chỉnh kịp thời đến khi ổn định và đạt yêu cầu (đánh giá bằng chất lượng nước sau lắng).
Biện pháp phòng ngừa	1. Kiểm soát hệ thống tự động pha PAC và châm PAC: cài đặt cảnh báo các yếu tố lỗi như cảnh báo bơm PAC, đồng hồ lưu lượng nước thô, lưu lượng nước sạch, Các cảnh báo này sẽ được phát tín hiệu bằng đèn, còi và bằng tin nhắn báo đến điện thoại của anh em trực ca và người quản lý. Đồng thời cài đặt chế độ vận hành bằng tay để thao tác khi hệ thống vận hành tự động gặp vấn đề. Sử dụng cảm biến pH để kiểm soát độ pH nước thô, nước sau lắng thường xuyên 2. Kiểm soát việc châm PAC theo hướng dẫn theo dõi, kiểm soát quá trình keo tụ trong xử lý nước đã được phổ biến đến các anh em vận hành, được cập nhật trong Sổ tay Cấp nước An toàn và tài liệu ISO về vận hành- sản xuất.
Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện	Không đáng kể
Đánh giá rút kinh nghiệm	Phòng Kỹ thuật, Phòng QLCL, các đơn vị sản xuất, tổ tự động hóa

Chương 10 – Các chương trình hỗ trợ
Supporting Programmes

a) Kế hoạch triển khai các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực 2026:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN NĂM 2026

TT	Nội dung	Chi tiết	Số tiền (1.000 VNĐ)	Thời gian thực hiện	Ghi chú
I	<u>Các hoạt động thăm hỏi và trao quà trực tiếp</u>				
1	Bếp ăn 2000		72,000		
2	Bếp ăn Nghĩa Tĩnh		72,000		
3	Chương trình "BWACO - Đến trường cùng em"		120,000		
II	<u>Ủng hộ qua các quỹ</u>				
1	Quỹ bảo trợ trẻ em TP. Hồ Chí Minh (Hội BTTE)		30,000		
2	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa TP. Hồ Chí Minh		30,000		
3	Quỹ Vì người nghèo TP. Hồ Chí Minh		50,000		
4	Hội khuyến học TP. Hồ Chí Minh		50,000		
5	Hội nạn nhân Chất độc da cam/ DIOXIN		50,000		
III	<u>Dự trù các hoạt động khác :</u>		1,026,000		
TỔNG CỘNG			1,500,000		
Bảng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng./.					

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN NĂM 2026

STT	NỘI DUNG ĐÀO TẠO	ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐÀO TẠO	Số học viên	Số khóa học	Thời lượng đào tạo	Thời gian dự kiến	GV NỘI BỘ/ PHÒNG/ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC/ NHÀ CUNG	KINH PHÍ DỰ KIẾN
-----	------------------	---------------------------	----------------	-------------------	--------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	------------------------

						đào tạo		CẤP DỊCH VỤ	(1000 ĐỒNG)
I. ĐÀO TẠO NỘI BỘ									
A. Đào tạo Nội bộ Tập trung									
1	Khóa định kỳ Đào tạo an toàn trong thi công và sửa chữa	CN lắp đặt - sửa chữa CB kỹ thuật (03 công ty)	130	2	2 buổi/ khóa	Quý 1	GVNB: Võ Hiền Nhật, Trần Quang Phúc	Văn phòng Công ty	39,000
2	Khóa định kỳ Hội nhập Bwaco cho nhân viên mới	Theo danh sách	20	1	1 buổi/ khóa	Quý 1	Phòng Tổ chức - Hành chính	Văn phòng Công ty	6,000
3	Khóa định kỳ - Đào tạo công tác kiểm soát chất lượng nước tại các nhà máy sản xuất - Sử dụng và bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị đo các chỉ tiêu chất lượng nước	CN vận hành tại các NM	60	3	1 buổi/ khóa	Quý 2	Phòng QLCL	Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ Cấp nước	18,000
4	Khoá định kỳ - An toàn và tiết kiệm điện - An toàn khi sử dụng thiết bị cầm tay	CN vận hành CN sửa chữa tại ĐV (03 công ty)	73	2	2 buổi/ khóa	Quý 2	GVNB: Tổ Kỹ thuật XNSX&DVCN	NMN Hồ Đá Đen	21,900
5	Khoá định kỳ Đào tạo xử lý sự cố trong dây chuyền sản xuất	CN vận hành CN sửa chữa tại ĐV	90	1	2 buổi/ khóa	Quý 2	GVNB: Tổ Kỹ thuật XNSX&DVCN	NMN Hồ Đá Đen NMN Phước Bửu NMN Ngãi Giao	27,000

6	Khoá định kỳ Đào tạo bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị	CN vận hành CN sửa chữa tại ĐV	90	1	2 buổi/ khóa	Quý 2	GVNB: Tổ Kỹ thuật XNSX&DVCN	NMN Hồ Đá Đen NMN Phước Bửu NMN Ngãi Giao	27,000
7	Khoá định kỳ Trao đổi kinh nghiệm chỉ huy của các nhóm công việc trong công tác Đấu nối, sửa chữa ống lớn, có yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn lao động và tiến độ công việc	CN lắp đặt - sửa chữa có tay nghề cao (các đơn vị)	50	1	2 buổi/ khóa	Quý 2	GVNB: Trần Văn Sự	XN Cấp nước Vũng Tàu	15,000
8	Khoá định kỳ Đào tạo vận hành bộ ATS và máy cắt thiết bị điện, vận hành máy phát điện	CN vận hành CN sửa chữa tại ĐV	90	1	2 buổi/ khóa	Quý 3	GVNB: Tổ Kỹ thuật XNSX&DVCN	NMN Hồ Đá Đen NMN Phước Bửu NMN Ngãi Giao	27,000
9	Khoá định kỳ Đào tạo an toàn Clo của NM Hóa Chất Biên Hòa	CN vận hành LX vận chuyển Clo CB Kỹ thuật NMSX	30	1	2 buổi/ khóa	Quý 4	GV: NM Hóa chất Biên Hòa	NMN Hồ Đá Đen	9,000
10	Công tác vận hành hóa chất thông qua hình ảnh Camera AI & xử lý nước tại các nhà máy	Nhân viên vận hành các nhà máy & QLCL	60	1	2 buổi/ khóa	Quý 2	Phòng QLCL	XNSX & DVCN	18,000
11	- Kỹ năng Quản lý Vật tư - Mục tiêu của 5S: Sẵn sàng; Săn sóc; Sạch sẽ; Sắp xếp; Sàng lọc.	- Nhân viên Phòng KHVT - Thủ kho Đơn vị - Anh em công nhân	20	1	1 buổi/ khóa	Quý 3	C Hoan, A Chín, Nhi, Vy	Hội trường công ty	6,000

12	Chia sẻ kinh nghiệm công tác máy móc thiết bị, quản lý mạng - chống thất thoát	CBKT & Tổ lắp đặt	20	1	1 buổi/ khóa	Quý 3	Võ Hiền Ninh	XNCN Long Điền/ Công ty CP CN Phú Mỹ	6,000
13	Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dịch vụ khách hàng với XNCNVT	Chuẩn thu & Ghi thu	15	1	1 buổi/ khóa	Quý 4	Chuẩn thu	XNCN Long Điền/ XNCN Vũng Tàu	4,500
B. Đơn vị/phòng tự đào tạo									
1	Kỹ năng công việc nhắc nợ	NV ghi và chuẩn thu XNCNVT	25	1	1 buổi/ khóa	Quý 1	GVNB: Trần Khánh Linh	XN Cấp nước Vũng Tàu	7,500
2	Kỹ năng trao đổi với khách hàng phục vụ: - Nhắc nợ khách hàng thường xuyên thanh toán chậm; - Kiểm tra nghi ngờ phát hiện điểm bê trong quá trình đi ghi; cảnh báo khách hàng có khối lượng tăng đột biến .	Ghi thu đơn vị	8	1	1 buổi/ khóa	Quý 1	Chuẩn thu XNLD - Trần Nga	XNCN Long Điền	2,400
3	Sử dụng, hiệu chuẩn các thiết bị mới	Nhân viên phòng QLCL	5	1	2 buổi/ khóa	Quý 1	GVNB: Phạm Quốc Sỹ	Phòng QLCL	1,500
4	Đấu nối, sửa chữa ống D $\geq$ 100, an toàn lao động và tiến độ công việc	Công nhân - lắp đặt sửa chữa	50	1	1 buổi/ khóa	Quý 2	GVNB: Nguyễn Quốc Phóng	XN Cấp nước Vũng Tàu	15,000
			20	1	2 buổi/ khóa	Quý 2	GVNB: Tổ Kỹ thuật đơn vị	XN Cấp Nước Bà Rịa	6,000
5	Giải quyết thông tin khách hàng, nội dung "Kiểm tra giải thích"	Sửa chữa & ghi thu	20	1	1 buổi/ khóa	Quý 2	GVNB: Văn Thanh Tùng	Xí nghiệp cấp nước Bà Rịa	6,000
6	Bảo trì bảo dưỡng các máy móc thiết bị; bơm tăng áp;	CN lắp đặt - sửa chữa	20	1	2 buổi/ khóa	Quý 2	GVNB: Tổ Kỹ thuật	Tại đơn vị	6,000

	van giám áp								
7	Trao đổi kinh nghiệm chỉ huy của các nhóm công việc trong công tác Đầu nối, sửa chữa ống lớn, có yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn lao động và tiến độ công việc	CB Kỹ thuật	20	1	2 buổi/ khóa	Quý 2	GVNB: Trần Văn Sự	XN Cấp nước Vũng Tàu	6,000
8	Nâng cao nghiệp vụ chuẩn thu: - Quản lý kết quả kiểm tra khách hàng lớn hàng tuần, đánh giá nguy cơ. - Phát hiện sớm tăng giảm bất thường và đánh giá nguy cơ. - Quản lý và xử lý tồn thu. - Đối soát các khách hàng có nhiều đồng hồ nước có chung MST, chuẩn hóa thông tin tên/ địa chỉ/MST và mã QHNS (nếu có).	NV chuẩn thu	20	1	1 buổi/ khóa	Quý 2	Phòng Dịch vụ khách hàng	Văn phòng Công ty	6,000
9	Thực hành công tác cấp nước an toàn & các quy định cụ thể trong lắp mới - sửa chữa	Lắp đặt - sửa chữa	19	1	1 buổi/ khóa	Quý 2	Võ Hiền Ninh	XNCN Long Điền	5,700
10	Sử dụng phần mềm phục vụ công việc: mô hình thủy lực và quản lý mạng lưới cấp nước	CB Kỹ Thuật	6	1	Vừa học vừa làm	Theo chương trình	GVNB: Trần Quang Phúc	XN Cấp nước Vũng Tàu	1,800
			3				GVNB: Trần Quang Phúc	XN Cấp Nước Bà Rịa	900
			20	1			GVNB: Trần Quang Phúc	XNDV&SXN	6,000

11	Sử dụng phần mềm dự toán G8	CB Kỹ thuật	3	1	Vừa học vừa làm	Theo chương trình	Phòng Kỹ thuật	XNCN Bà Rịa	900
II. ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI									
A. Đào tạo chuyên môn									
1	Cập nhật kiến thức về đấu thầu, thi chứng chỉ đấu thầu	P. KH - VT	5	1	6 buổi/ khóa	Quý 1	P. KH - VT	VCCI - 155 Nguyễn Thái Học	12,500
2	Nghị quyết Văn thư lưu trữ và Quản trị văn phòng	Nhân viên	10	1	16 buổi/Khóa	Quý 1	P. TC - HC	Đại học Khoa Học XN&NV - Online	6,000
3	Cập nhật Thông tư 99/2025/TT-BTC thay thế cho TT200	Nhân viên	17	1	4 buổi/ khóa	Quý 1	P. TC - KT	VCCI - 155 Nguyễn Thái Học	16,830
4	Thiết lập phần mềm và phân tích nguồn dữ liệu lớn	Nhóm CNTT	4	1	Theo chương trình	Quý 2	P. DVKH	Đơn vị đào tạo nghề	40,000
5	Giám sát hệ thống CNTT - Wazuh: - Hiểu kiến trúc Wazuh - Cài đặt – cấu hình hệ thống giám sát bảo mật - Thu thập log, cảnh báo event - Windows/Linux/Firewall... - Giám sát file, registry, audit hệ thống - Tích hợp cảnh báo với email/Slack/Telegram - Dashboard phân tích trên Kibana/OpenSearch	Nhóm CNTT	2	1	Theo chương trình	Quý 2	P. DVKH	Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến (MOMO)	20,000

6	Quản trị Log - Splunk: - Hiểu kiến trúc Splunk Enterprise - Thu thập & parse log từ nhiều nguồn - Viết truy vấn Splunk SPL - Alerting, Dashboard, Reporting - Use case: Security, IT Ops, Compliance	Nhóm CNTT	2	1	Theo chương trình	Quý 3	P. DVKH	Công ty Cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến (MOMO)	25,000
7	Lập trình Regular Expression (Phục vụ cho công tác tạo Web App)	Nhóm CNTT	4	1	Theo chương trình	Quý 3	P. DVKH	Trung tâm dạy lập trình CodeGym	35,000
8	Kỹ năng excel for analysts (Quản lý dữ liệu/ Dashboard)	Nhân viên	5	1	4 buổi/ khóa	Quý 2	P. TC - KT	UniTrain TP.HCM	27,000
9	Tổ chức và Quản lý dữ liệu trong Excel	Nhân viên	2	1	5 buổi/ khóa	Quý 3	P. TC - KT	Unitrain - Online	4,600
10	Nâng cao kỹ năng kiểm nghiệm viên trong kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm nghiệm	Nhân viên	2	1	10 buổi/ khóa	Quý 2	P.QLCL	TP.HCM/ Việt Tín	5,000
11	Thẩm định đánh giá phương pháp, ước lượng ĐKĐBĐ các phương pháp phân tích hóa học	Nhân viên	1	1	4 buổi/ khóa	Quý 3	P.QLCL	TP.HCM/ Việt Tín	2,500
12	Quản lý dự án đầu tư xây dựng	Nhân viên	4	1	Theo chương trình	Quý 3	XNXL	VCCI - 155 Nguyễn Thái Học	15,000
B. Đào tạo kỹ năng									
1	Nói chuyện đầu năm	Theo danh sách	150	1	1 buổi/ khóa	Quý 1	P. TC - HC	Diễn giả: Võ Trí Thành tại	80,000

								Văn phòng Công ty	
2	Kỹ năng báo cáo, đàm phán, thương lượng	Theo danh sách	12	1	Theo chương trình	Quý 2	P. TC - HC	Học viện MC Academy	150,000
3	Lãnh đạo với 7 thói quen hiệu quả	Quản lý	3	1	Theo chương trình	Quý 2	P. TC - HC	Học viện Quản lý PACE	69,900
4	Đào tạo sơ cấp cứu, xử lý sự cố trong lao động	CN vận hành CN lắp đặt - sửa chữa Bảo vệ	200	4	2 buổi/ khóa	Quý 2 Quý 4	P. TC - HC	PVD Tranning	160,000
5	Kỹ năng soạn thảo, rà soát và đàm phán hợp đồng	Nhân viên	5	1	4 buổi/ khóa	Quý 2	P. KH - VT	VCCI - 155 Nguyễn Thái Học	10,000
6	Kỹ năng lập kế hoạch và làm báo cáo	Nhân viên	20	1	4 buổi/ khóa	Quý 2	P. KH - VT	IRTC - Online	40,000
7	Khóa đào tạo Video cùng Capcut và Canva	Nhân viên	1	1	10 buổi/ khóa	Quý 2	P. KH - VT	Trung tâm ColorMe - Online	3,400
8	Thiết kế truyền thông và sản xuất video truyền thông với CapCut & Canva	Nhân viên	8	1	Theo chương trình	Quý 3	P. DVKH	VnSkills Academy	20,000
9	Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản	Nhân viên	2	1	4 buổi/ khóa	Quý 4	P. TC - HC	IRTC - Online	5,400
C. Đào tạo tại đơn vị bạn									
1	Học tập tại Hawacom	Theo danh sách	20	1	Theo chương trình	Quý 2	P. TC - HC		200,000

2	Học tập tại Sawaco	Theo danh sách	20	1	Theo chương trình	Quý 3	P. TC - HC		50,000
3	Học tập tại Nawaco	Theo danh sách	20	1	Theo chương trình	Quý 1	P. TC - HC		200,000
Tổng kinh phí dự kiến các khoá đào tạo sẽ thực hiện trong năm 2026									1,494,230

(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng./.)

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA MUA ĐỂ DỰ PHÒNG NĂM 2026

Đơn vị tính: 1000 đồng

Stt	Tên thiết bị	Mã thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
A	Thiết bị dự phòng CLO						
1	Màng van giảm áp (Diaphragm)	425C022Q75	Bộ	4		200,000	1 bộ gồm 2 cái
2	Đệm van giảm áp (Gasket)	333C202P87	Cái	4			

3	O ring bộ điều tiết chân không		Bộ	10			
4	Màng bộ điều tiết chân không 40kg/h		Bộ	1			Công trình thu HDD
5	Màng bộ điều tiết chân không NXT 3000 40kg/h		Bộ	1			NM Hồ Đá Đen
6	Đồng hồ chân không		Bộ	3			
7	Đồng hồ Clo áp suất dương		Bộ	2			
8	Phụ kiện van điều khiển từ xa		Gói	1			NMN Hồ Đá Đen
9	Phụ tùng ejector		Gói	1			NMN Ngãi Giao, Phước Bửu, Bình Châu
10	Phụ tùng bộ điều tiết chân không		Gói	1			NMN Ngãi Giao, Phước Bửu, Bình Châu
B	Biến tần						
1	Biến tần 1.5kW - Quạt heatsink		cái	3	4,500	13,500	Dự phòng cho các biến tần 1.5kW
2	Biến tần 4kW FC302- Quạt heatsink		cái	1	4,500	4,500	Dự phòng cho các biến tần 4kW
3	Biến tần 18kW - Quạt heatsink		cái	2	5,000	10,000	Dự phòng cho các biến tần 18kW
4	Biến tần 22kW - Quạt heatsink		cái	2	6,000	12,000	Dự phòng cho các biến tần 22kW
5	Powercard 22kW 400V		cái	1	35,000	35,000	Dự phòng cho các biến tần 22kW
6	Biến tần 55kW - Quạt heatsink		cái	1	9,000	9,000	Dự phòng cho các biến tần 55kW
7	Biến tần 75kW - Quạt heatsink		cái	1	9,000	9,000	Dự phòng cho các biến tần 75kW
8	Biến tần 132kW - Top fan		cái	2	6,000	12,000	Dự phòng cho các biến tần 132kW
9	Powercard FC202 132kW IP20		cái	1	35,000	35,000	Dự phòng cho các biến tần 132kW
10	Biến tần 250kW - HeatSink		cái	2	9,000	18,000	Dự phòng cho các biến tần 250kW
11	Powercard FC202 250kW IP20	176F3138	cái	1	35,000	35,000	Dự phòng cho các biến tần 250kW

12	Powercard FC202 250kW IP56	176F8656	cái	1	35,000	35,000	Dự phòng cho các biến tần 250kW
13	Biến tần 400kW - Quạt heatsink		cái	2	15,000	30,000	Dự phòng cho các biến tần 400kW
14	Biến tần 400kW - Cảm biến dòng điện		cái	3	10,000	30,000	Dự phòng cho các biến tần 400kW
15	Control card FC-202	134B1732	cái	3	15,000	45,000	Dự phòng thiết bị điều khiển cho tất cả các biến tần
C	Bơm và Van						
1	Bơm hóa chất SANISO 75 lít/phút PMD 2573	Sansor PMD 2573	Cái	1	13,000	13,000	Dự phòng cho bơm hóa chất của 3 nhà máy (18 bơm)
2	Bơm hóa chất SANISO 125 lít/phút PMD 7533	Sansor PMD 7533	Cái	1	20,000	20,000	Dự phòng cho bơm hóa chất PAC 10% NMHDD
3	Bộ tiếp điểm hành trình trong van AUMA	B0003	Cái	10	4,000	40,000	
4	Bơm Grundfos bơm rò rỉ các hồ van Grundfos Unilift KP 250A1 (Q=11,2 m3/h; H=7.5m)	Unilift KP 250A1	Cái	4	13,000	52,000	Dự phòng cho 44 bơm rò rỉ NMHDD, 10 hồ kỹ thuật NM PB&BC
D	Cảm biến+ đo lường						
1	Danfoss Pressure 0-16bar, 4-20mA	060G1133	Cái	2	4,000	8,000	Dự phòng cảm biến áp lực
2	Cảm biến độ rung	HS-4201000105	Cái	1	10,000	10,000	Dự phòng cảm biến độ rung
3	Cảm biến nhiệt độ hồng ngoại	PC151MT-0	Cái	1	10,000	10,000	Dự phòng cảm biến nhiệt độ
4	SITRANS LU150	7ML52010	cái	1	24,000	24,000	Dự phòng cảm biến mực nước
5	Cảm biến Clo rò rỉ		Cái	1	20,000	20,000	Dự phòng cho bộ phát hiện clo rò rỉ NMN Hồ Đá Đen
6	Cảm biến Clo rò rỉ		Cái	1	20,000	20,000	Dự phòng cho bộ phát hiện clo rò rỉ Công trình thu

7	Đồng hồ điện từ DN25 Siemens		Bộ	1	35,000	35,000	Dự phòng cho NM Phước Bửu, NM Ngãi Giao
E	Khác						
1	Nghiên cứu cải tiến nhà hóa chất		Gói	1	50,000	50,000	Dự kiến Lắp đồng hồ đo lưu lượng khí Clo
2	Nâng cấp tự động nhà máy		Gói	1	50,000	50,000	Nâng cao chất lượng vận hành của nhà máy
3	Nghiên cứu cải tiến điều khiển tự động nhà ép bùn NMN Phước Bửu		Gói	1	50,000	50,000	
4	Nghiên cứu cải tiến điều khiển tự động nhà ép bùn NMN Ngãi Giao		Gói	1	50,000	50,000	
5	Quạt hút 3 pha ống thoát nhiệt các tủ điện biến tần		Cái	1	8,000	8,000	
TỔNG CỘNG						993,000	

(Bằng chữ: Chín trăm chín mươi ba triệu đồng./.)

b) Kế hoạch triển khai các chương trình giáo dục truyền thông 2026:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG NĂM 2026

STT	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG	ĐỐI TƯỢNG THAM GIA	SL khóa	SỐ LƯỢNG THAM GIA	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	KINH PHÍ (1.000 đồng)
1	Tổ chức chương trình " Hành trình tri thức"	Học sinh	25	4,500	XN SX và DV cấp nước	375,000
2	Các chương trình cộng đồng khác tại nhà máy	Sinh viên, CNV ngành nước	10		XN SX và DV cấp nước	125,000
Tổng cộng			35	4,500		500,000
Bảng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn./.						

Kết quả thực hiện

- Phụ lục 10: Kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ trong năm 2025
- [10.0 Phụ lục chương 10 - Kế hoạch tổng thể 2026.ppt](#)
- [10.1 Phụ lục chương 10 - H. ảnh h. động c. đồng và đào tạo.pptx](#)
- [10.2 Phụ lục chương 10 - Kế hoạch từ thiện và truyền thông năm 2026.xlsx](#)
- [10.3 Phụ lục chương 10 - Tổng kết sản xuất 2025.ppt](#)
- [3.phu luc - cnat%20da den - chuong%209 - chuong%2011.t2 - 2024/10.4%20Phu%20luc%20chuong%2010%20-%20Việc%20trong%20tâm%20BWACO%202022.ppt](#)

Chương 11 – Rà soát KHCNAT

Review of the WSP

a) Dự kiến lịch rà soát KHCNAT

No.	Nội dung	Chu kỳ	Phân công
1	Mô tả hệ thống cấp nước	Định kỳ (1 năm/lần)	Phòng QLCL
2	Rà soát KHCNAT cho các hạng mục công trình HTCN		Nhóm CNAT
2.1	Lưu vực	Định kỳ (1 năm/lần)	P. QLCL
2.2	Xử lý nước	Định kỳ (1 năm/lần)	XNSX & DVCN
2.3	Mạng phân phối	Định kỳ (6-12 tháng/lần)	Các Xí nghiệp
2.4	Khu vực tiêu thụ	Định kỳ (6-12 tháng/lần)	Các Xí nghiệp
3	Rà soát chỉnh sửa lại cho phù hợp theo các sự cố		Các Xí nghiệp
3.1	Lưu vực	Bất thường	P. QLCL
3.2	Xử lý nước	Bất thường	XNSX & DVCN
3.3	Mạng phân phối	Bất thường	Các Xí nghiệp
3.4	Khu vực tiêu thụ	Bất thường	Các Xí nghiệp

4	Rà soát quy trình vận hành chuẩn		XNSX & DVCN và Phòng QLCL
4.1	Lưu vực	Định kỳ (1 năm/lần)	P. QLCL
4.2	Xử lý nước	Định kỳ (1 năm/lần)	XNSX & DVCN
4.3	Mạng phân phối	Định kỳ (1 năm/lần)	Các Xí nghiệp
4.4	Khu vực tiêu thụ	Định kỳ (1 năm/lần)	Các Xí nghiệp
5	Rà soát các chương trình hỗ trợ (đào tạo huấn luyện, giáo dục truyền thông...)	Định kỳ hoặc đột xuất tùy theo nhu cầu	Nhóm CNAT + Phòng DVKH

b) Quy định danh mục các nội dung/văn bản/tài liệu chuẩn bị cho một cuộc họp rà soát KHCNAT thường kỳ

- Biên bản họp rà soát KHCNAT bao gồm các nội dung:
 - Báo cáo thay đổi về các công trình trên HTCN (nếu có)
 - Cập nhật thay đổi nhân sự trong ban CNAT
 - Rà soát Quy trình vận hành
 - Đưa các kiểm soát mới vào hiệu lực
 - Đánh giá kết quả kiểm chứng thực hiện
 - Báo cáo đảm bảo chất lượng KHCNAT
 - Xem xét các thông tin khác có liên quan
 - Dự kiến lịch cho phiên họp định kỳ sắp tới

Phụ lục đính kèm chương 11:

Các biên bản họp Ban KHCNAT

- [11.0 Phụ lục chương 11 – Tham khảo CNAT Đại học XD.doc](#)
- [11.1 Phụ lục chương 11 - Đánh giá WHO.doc](#)
- [11.2 Phụ lục chương 11 - Đánh giá hội CTN Việt nam.ppt](#)
- [11.3 Phụ lục chương 11 - Đánh giá BYT.pptx](#)
- [11.4 Phuluc chuong 11- ĐG và chấm điểm của BYT.xls](#)
- [11.5 Phụ lục chương 11 – Kiểm tra CNAT.ppt](#)
- [11.6 Phuluc chuong 11- Đ. giá h. quả đầu tư CĐ.xls](#)
- [11.7 Phụ lục chương 11- Nội dung họp kỹ thuật 2024](#)
- [11.8 Phụ lục chương 11- Đánh giá hiệu quả đầu tư P. Bửu](#)
- [11.9 Phuluc chuong 11- Niên giám thống kê 2023](#)
-